

normet

环境时间序列的归一化、分解与反事实建模

用户手册

normet R 包的窗口

版本 1.0.0

一个 R 包及其桌面窗口：从空气质量记录中去除天气的影响，
并回答一项干预究竟改变了什么。

2026 年 10 月 24 日

目录

第一章 简介 **4**

1.1 normet 是什么? 4

1.2 一个方程讲清思路 4

1.3 主要功能 5

1.4 本手册的组织 5

第二章 安装 **6**

2.1 R 和 normet 包 6

2.2 macOS 6

2.3 Windows 和 Linux 6

2.4 从仓库安装 7

第三章 方法 **8**

3.1 准备数据 8

3.1.1 划分 8

3.2 训练模型 8

3.2.1 模型统计量 9

3.3 气象归一化 9

3.4 排放分解 10

3.5 气象分解 10

3.6 滚动归一化 11

3.7 多尺度分解 11

3.8 部分依赖 11

3.9 合成控制 12

3.9.1 估计器 12

3.9.2 诊断 12

3.9.3 推断 13

3.9.4 交错采用 13

第四章 入门 **14**

4.1 打开表格之前的窗口 14

4.2 示例 15

4.3 第一次分析 15

第五章 界面 **17**
5.1 参数面板 17
5.2 结果标签页 17
5.3 操作栏 18
5.4 运行按钮 19
5.5 菜单和快捷键 20
5.6 日志和助手 20
5.7 外观和语言 21

第六章 训练模型 **22**
6.1 表格及其列 22
6.2 设置 22
6.3 阅读模型标签页 24

第七章 归一化 **25**

第八章 分解 **27**
8.1 按时间尺度：排放分解 27
8.2 按变量：气象分解 28
8.3 趋势 29
8.4 不确定度分解 29

第九章 滚动与多尺度 **33**
9.1 滚动归一化 33
9.2 多尺度分解 33

第十章 部分依赖 **35**

第十一章 合成控制（SCM 工作室） **36**
11.1 面板数据和列 36
11.2 设计 36
11.3 拟合 37
11.4 推断 39

第十二章 导入数据 **41**
12.1 输入格式 41
12.2 时钟：时区 41
12.3 数据工作室：空气质量监测网络与气象 42
12.4 传输工作室：后向轨迹预测变量 43
12.5 风向玫瑰图：污染物从哪里来 44

第十三章 导出与重现 **46**
13.1 表格和报告 46
13.2 命令日志 46
13.3 打印用图 48
13.4 保存与重新打开会话 49
13.5 方法段落 50
13.6 配置和历史 50

第十四章 助手 **51**
14.1 全自动 51
14.2 选择模型 51

第十五章 脚本：R 和 MCP **53**
15.1 R 包 53
15.2 Rscript 54
15.3 通过 MCP 使用 AI 助手 54

附录 A 默认值 **56**

附录 B normet 存放文件的位置 **57**

附录 C 故障排除 **58**

第一章　简介

1.1　normet 是什么?

normet 是一个用于分析环境时间序列（首先是空气质量记录）的 R 包，附有桌面窗口。它回答原始浓度记录本身回答不了的两个问题：

1. *我看到的变化有多少是天气造成的?* 一个月的静稳、寒冷的反气旋天气，和一个新污染源一样会抬高浓度。normet 学习污染物如何依赖气象和日历，再把气象平均掉，留下天气解释不了的那部分记录。这就是*气象归一化*，也称*去气象化*。
2. *如果没有这项干预，会怎样?* 低排放区、封控或工厂关停在某一天改变了某一个地方。normet 用干预没有触及的其他地方为这个地方构建一个反事实——*合成控制*——并度量干预日期之后的差异，用安慰剂检验和不确定性区间说明这个差异是否大于偶然。

窗口里的每一个操作都是对 normet R 包的一次调用，由 `Rscript` 在单独的 R 进程中运行；同样的函数可以写成 R 脚本，或通过模型上下文协议（MCP）由 AI 助手驱动（第十五章）。窗口会记下它做的每一次调用，因此靠点击完成的分析可以保存为一个能重复它的 R 脚本（第 13.2 节）。窗口就是 normet-py 的窗口，逐屏相同；它运行的是 R。

1.2　一个方程讲清思路

记 y_t 为 t 时刻的浓度，$\mathbf{m}_t$ 为该时刻的气象（风速和风向、温度、湿度、边界层高度……），$\mathbf{c}_t$ 为日历（趋势计数、一年中的第几天、星期几、小时）。normet 拟合一个机器学习模型

$$y_t \approx f(\mathbf{m}_t, \mathbf{c}_t) \tag{1.1}$$

然后追问：如果 t 时刻的天气换成该站点出现过的任何其他天气，f 会预测出什么。对许多次这样的抽样取平均，

$$\tilde{y}_t \;=\; \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} f\big(\mathbf{m}^{(k)}, \mathbf{c}_t\big), \qquad \mathbf{m}^{(k)} \sim \text{记录自身的气象}, \tag{1.2}$$

得到*归一化*序列 $\tilde{y}_t$：典型天气下 t 时刻应有的浓度。由于日历 $\mathbf{c}_t$ 被保留，排放的变化——模型只能通过趋势、季节、星期和小时来表达它——会保留在 $\tilde{y}_t$ 中，而天气造成的逐日起伏则被平均掉。第三章展开这一思路以及在其上构建的各种分解。

1.3 主要功能

- 用 LightGBM（随机超参数搜索）或 H2O AutoML（在时间预算内搜索算法）训练，以 R^2、RMSE 及另外九项统计量报告留出集上的拟合。
- 蒙特卡洛气象归一化：可选择重采样哪些变量，提供不确定性分位数、参考池和条件重采样；还有一个在序列收敛后自动停止的自适应版本。
- 排放分解（趋势、季节、星期、日变化、短期）和气象分解（每个变量或命名分组一项贡献，顺序归因或 Shapley 归因）。
- 滚动（分窗）归一化，以及按时间尺度区分天气影响的多尺度分解。
- 已训练模型的部分依赖曲线。
- 面板数据上的合成控制：增广 SCM、经典 Abadie SCM、双重差分、矩阵补全、稳健 SCM、ML-SCM 和贝叶斯 SCM，配有空间安慰剂和时间安慰剂检验、刀切法和自助法区间，以及全部单元批量运行。
- 数据工作室：来自六个英国网络、覆盖全欧的 EEA 报告网络或覆盖世界大部分地区的 OpenAQ 的空气质量数据，加再分析气象，合并成可建模的表（英国网络和 EEA 无需 API 密钥）。
- 传输工作室：把 HYSPLIT 后向轨迹转换为传输预测变量，并合并到记录上。
- 命令日志：把每个操作写成能重复它的调用；带溯源信息的 HTML 报告；按期刊栏宽排版的图。
- 助手（在窗口中工作的语言模型）：提议目标变量和预测变量，并与你一起解读结果。

1.4 本手册的组织

第二章介绍安装。第三章讲解方法，深度足以解读程序报告的每一个数字。第四–十章在窗口中用一条真实记录走完一次完整的去气象化分析，第十一章用一个真实面板走完合成控制流程。第十二章介绍数据导入，第十三章介绍导出、报告和重现一次会话，第十四章介绍助手，第十五章介绍脚本。附录列出默认值、normet 存放文件的位置和故障排除指南。

图均为真实窗口的截图，由 `gui/tools/walk_gui.py` 在 normet 自带的记录上生成：伦敦 Marylebone Road（站点 MY1）2020 年 1 月至 8 月的逐时 NO_2 和 ERA5 气象，这段时间跨越了英国第一次 COVID-19 封控。正文引用的数字就是该脚本打印出的数字。你自己运行的结果应当与之非常接近：LightGBM 的搜索和每次抽样都带有种子，只是 LightGBM 的多线程可能改变最后一位。

本手册另有英文版（`normet_manual.pdf`），章节一一对应，截图为英文界面（第 5.7 节）。

第二章　安装

窗口运行的是 normet R 包，所以先装 R 和这个包，再装窗口：安装包，或从仓库安装。

2.1　R 和 normet 包

normet 需要 R 4.1 或更高版本。在 R 中：

```
install.packages(c("remotes", "lightgbm"))
remotes::install_github("apai-sys/normet-r")
install.packages("h2o") # optional: the H2O AutoML backend (needs Java)
```

LightGBM 是默认后端。H2O AutoML 是可选的，需要 Java 运行时；运行 H2O 步骤时窗口启动它的集群，窗口关闭时把它关掉。窗口在 PATH 上或 R 的安装位置找到 Rscript；**R → 定位 Rscript…**可以指定另一个，**R → 检查 R 环境**会重新查看是哪个 R、哪个版本的 normet、有哪些后端。状态栏显示 R 的版本，其工具提示显示 normet 的版本和能载入的后端；缺少什么时，一条通知会说明应安装什么。

2.2　macOS

打开 Normet-1.0.0-macos-arm64.dmg，把 Normet.app 拖到*应用程序*文件夹。应用自带 Python 和 Qt，但不带 R：它运行本机已安装的 R。首次启动比之后慢，因为要建立字体缓存，之后的启动会复用它（保存在 ~/.normet/matplotlib）；期间会显示启动画面。

注意。应用没有用 Apple 开发者 ID 签名。第一次打开时，请右键点击 Normet.app，选择*打开*，再在对话框中确认；只需一次。也可以在终端运行 xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/Normet.app。

2.3　Windows 和 Linux

在 Windows 上运行 normet-setup-1.0.0.exe，这是一个 Inno Setup 安装向导，会添加开始菜单快捷方式和可选的桌面快捷方式。安装程序未签名，所以首次运行时 SmartScreen 会显示 *Windows 已保护你的电脑*：选择*更多信息* → *仍要运行*。在 Linux 上下载 Normet-1.0.0-x86_64.AppImage，赋予可执行权限（chmod +x）后运行。在精简的发行版上，Qt 可能需要 libegl1 libgl1 libxkbcommon0 libdbus-1-3 libxcb-cursor0。

安装包由仓库的 build-gui.yml 工作流构建（每个操作系统一个；PyInstaller 不能交叉编译），附在其运行记录的 *Actions* → *Artifacts* 下。gui/packaging/README.md 说明了如何在本地构建。

2.4　从仓库安装

窗口是仓库 `gui` 文件夹中的一个 Python 包，需要 Python 3.10 或更高版本：

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install "git+https://github.com/apai-sys/normet-r#subdirectory=gui"
normet-r-gui # or: normet-r-gui mydata.csv
```

它的扩展 `geo` 增加 Shapely 和 pyshp，供传输工作室从 GeoJSON 或 Shapefile 文件读取源区。

第三章　方法

本章解释 normet 计算的是什么，好让你有把握地解读它报告的数字。运行一次分析不需要读它；为一次分析辩护则需要。

3.1　准备数据

训练模型之前，表格按以下顺序经过 `nm_prepare_data`：

1. **日期列**。表格必须有一个名为 `date` 的日期时间列（或者是索引，或者是名为 `datetime`、`time` 或 `timestamp` 的列，会被重命名）。带时区的日期先转换为 UTC，再去掉时区。
2. **目标和预测变量**。目标重命名为 `value`；表格只保留日期、目标和预测变量。
3. **缺失值**。目标缺失的行被删除。数值型预测变量的缺失值用该列中位数填补；类别型的用众数填补。
4. **日历变量**。增加四列：`date_unix`（自 1970 年起的秒数，即趋势）、`day_julian`（一年中的第几天，即季节）、`weekday`（1 = 星期一到 7 = 星期日，类别型）和 `hour`。模型只使用列在其预测变量中的那些；窗口总是把四个都列上。
5. **训练/测试划分**。`set` 列把每一行标为 `training` 或 `testing`（第 3.1.1 节）。

3.1.1　划分

模型的拟合好坏以留出的行来评判。提供四种划分：

`random`（默认）随机留出 25 % 的行。每个季节、星期几和小时在训练集中都有代表。

`ts` 留出记录的最后 25 %。此时趋势变量必须外推到训练中从未见过的范围，而树模型做不到；用它来检验预测能力，不要用它来为归一化训练模型。

`month_ts` 在每一年的每个日历月内，留出一段连续的 25 %，其在月中的位置随机（有种子）。

`season_ts` 同上，但在每个气象季节内（DJF、MAM、JJA、SON；12 月算入下一年的冬季）。

警告。在 `random` 划分下，相邻的小时分落在划分的两侧，所以自相关的记录看起来比实际更容易预测：测试集的 R^2 是一个上界。对在若干小时内保持不变的预测变量，这一点最要紧，例如每六小时释放一次的后向轨迹特征——树模型可以把它当作时间戳来用。在自带的 MY1 $PM_{2.5}$ 案例上，只用轨迹的模型在随机划分下得分约 0.84，在分块划分下只有 0.46。请用 `month_ts` 来评判这类模型。

3.2　训练模型

normet（默认）训练梯度提升树，把预测变量映射到目标。提供两种后端：

LightGBM（默认）LightGBM 加上固定次数的随机超参数搜索，每次用交叉验证评分（库中 50 次，窗口中 20 次）。

H2O AutoML 在墙钟时间预算（`max_runtime_secs`，60 s）内对所勾选的算法做 AutoML 搜索（默认只有 GBM；可以加入 DRF、GLM、深度学习、XGBoost 和堆叠集成），运行在本地的 H2O 集群上。

LightGBM 的搜索带有种子，所以同一脚本在同一数据上找到同一个模型。由于 H2O 的预算是墙钟时间，同一脚本在更繁忙的机器上可能停在不同的候选模型上；若要以模型个数而非时间为界，请在 `model_config` 中设置 `max_models`。

3.2.1 模型统计量

`nm_modStats` 分别预测训练行、测试行和全部行，并对每一组报告：n；FAC2（预测值落在观测值两倍以内的比例）；MB 和 MGE（平均偏差和平均总误差）；NMB 和 NMGE（同上，按观测值之和归一化）；RMSE；r 及其显著性；COE（效率系数）；IOA（一致性指数）；以及 R^2。评判模型应看留出（set = testing）那一行。

3.3 气象归一化

方程 (1.2) 用蒙特卡洛方法计算。对 N 次抽样（`n_samples`，默认 300）中的每一次：

1. 每一行的重采样变量被整体替换为从重采样池（默认即记录本身）中随机（有放回）抽取的一行的对应值。抽取的是整行，所以重采样变量保持其联合结构：一次抽样绝不会把冬季的温度和夏季的边界层配在一起。
2. 其余每个预测变量——默认是四个日历变量——保持其观测值。
3. 模型预测每一行。

归一化序列是每个时刻 N 次预测的平均；设置 `return_quantiles` 时，还会返回 N 次预测的指定分位数，列名为 `q050`、`q950` 等（分位数 $\times 1000$）。这些分位数描述的是预测在不同天气下的离散程度，而不是模型的不确定性。

重采样哪些变量。 重采样气象、保留日历，是通常的去气象化。若也重采样某个日历变量，就会去掉它所承载的东西：重采样 `day_julian` 会去掉季节循环，重采样 `date_unix` 会去掉趋势。非气象的预测变量——比如交通流量——不勾选即可保持其观测值。

抽样多少次。 每个时刻的蒙特卡洛误差按 $1/\sqrt{N}$ 减小。对平滑的日均或月均，300 次绰绰有余；单个小时的噪声更大。`nm_normalise_auto` 会替你选择 N：它每次增加 100 次抽样，直到连续三次检查中 95 % 的时刻蒙特卡洛相对标准误都低于 3 %，或已达 5000 次（达到上限时会发出警告）。

参考池。 `resample_df` 从另一张表中抽取天气——例如用 2019 年的天气，询问在 2019 年的气象下 2020 年会是什么样子。`conditional_on`（`nm_normalise_ext` 的参数）把重采样池限制在满足条件的行——一个值、一组值或该列的一个函数，例如 `list(ws = function(v) v`

< 2）只从静风时段中抽取。resample_pools 让某些变量从各自的池中抽取：list(transport = clean_hours[traj_cols]) 从清洁气团时段中抽取轨迹特征，而本地天气仍从整条记录中抽取。每个池有自己的随机数流，所以增加或重命名一个池不会改变其他池的抽样。

可重复性。 抽样带有种子（默认 seed = 7654321），所以相同的模型、数据和设置给出逐位相同的序列。

3.4 排放分解

排放分解通过*嵌套*归一化，把归一化序列分解到日历变量所承载的各个时间尺度上。用同一个种子运行五次归一化，每次多固定一个日历变量，顺序固定如下：

运行	保持观测值	重采样	得到
b	无	全部	基准
u	date_unix	其余	趋势 $= u - b$
j	… + day_julian	其余	季节 $= j - u$
w	… + weekday	其余	星期 $= w - j$
h	… + hour	气象	日变化 $= h - w$

最后一次运行 h 就是普通的归一化序列，报告为 emi_total。基准运行被拆为其均值 emi_base 和相对该均值的偏差 emi_noise；于是

$$\text{emi_total} = \text{emi_base} + \text{date_unix} + \text{day_julian} + \text{weekday} + \text{hour} + \text{emi_noise}. \tag{3.1}$$

不在模型预测变量中的日历变量没有对应的列。

警告。顺序决定了每个分量能容纳什么。计算趋势时，一年中的第几天、星期几和小时仍在被平均，所以趋势不能承载每年同一日期重复出现的信号——只能是真正的漂移。计算季节分量时，每一行自己的趋势值已经固定，所以它不是气候态：它仍特定于其所在的年份，尽管名为“季节”，也可能记录下一次性事件，例如某一年的假期低谷或一次封控。要找重复出现的日历效应，请看 day_julian，而不是 date_unix。

3.5 气象分解

气象分解把预测中由天气解释的部分分摊到各个气象变量上，或分摊到它们的命名分组上。日历始终保持观测值。记 $v(S)$ 为把 S 中的变量保持观测值、其余重采样时的归一化序列；$v(\emptyset)$ 即 emi_total，$v(\text{all})$ 是不做任何重采样时模型的预测。差值 $v(\text{all}) - v(\emptyset)$ 有两种分摊方式：

顺序归因 一次固定一个变量，报告每一步的变化：$\phi_i = v(\{1,\dots,i\}) - v(\{1,\dots,i-1\})$。$k$ 个变量需要 $k+1$ 次归一化，但每项贡献都以其之前固定的变量为条件，所以分摊结果取决于顺序——显式给出的 variable_order，否则是模型的特征重要性，而后者在模型重新拟合时可能改变。

Shapley 归因 对每个变量在所有可能固定顺序下的边际效应取平均：

$$\phi_i = \sum_{S \not\ni i} \frac{|S|!\,(k - |S| - 1)!}{k!} \big[v(S \cup \{i\}) - v(S)\big]. \tag{3.2}$$

没有哪个顺序享有特权。精确值需要全部 2^k 个联盟，最多允许 $k = 10$；超过时，请把变量分组，或传入 `n_permutations`，用随机顺序（成对的对偶抽样）估计。

无论哪种方式，各项贡献之和都严格等于 $v(\text{all}) - v(\emptyset)$；每次归一化都用同一个种子，所以它们之间的差是配对的（公共随机数），而不是两个含噪估计之差。结果还包含 `met_total` = 观测 − `emi_total`、其均值 `met_base`，以及 `met_noise` = `met_total` − `met_base` $-\sum_i \phi_i$，即观测中模型没有再现的部分。

分组。 `groups = list(local = met_cols, transport = traj_cols)` 为每个分组给出一列；分组作为整体固定和重采样，所以它的列包含组内成员之间的交互作用。每个气象预测变量必须恰好属于一个分组。有分组时默认用 Shapley 归因，没有分组时默认用顺序归因。

3.6 滚动归一化

`nm_rolling` 逐窗口地归一化记录：每 `rolling_every` 天（7）开始一个长 `window_days` 天（默认 14）的窗口，每个窗口的天气只从该窗口内抽取。因此短窗口只去掉在窗口内变化的天气——对两周的窗口来说就是天气尺度的变化——而保留全记录归一化会去掉的较慢的气象变化。结果每个窗口一列，从 1 开始编号：`window_01`、`window_02`、……（超过 99 个窗口时补足为三位，使列名按窗口顺序排列）；`window_columns(rolled)` 列出这些列。窗口中显示它们的均值，以及重叠窗口之间的离散度。

3.7 多尺度分解

记 Y_W 为窗口宽度 W 下滚动归一化序列的均值，Y_∞ 为普通归一化序列（其池为整条记录）。随着 W 增大，窗口的池趋近整条记录，$Y_W \to Y_\infty$。不同宽度之间的差值分离出每个时间尺度频带特有的天气影响，就像小波细节系数那样：

$$D_{\text{fast}} = Y_{\text{fast}} - Y_{\text{meso}} \qquad \text{天气尺度，月以下} \tag{3.3}$$

$$D_{\text{meso}} = Y_{\text{meso}} - Y_{\text{slow}} \qquad \text{季节内} \tag{3.4}$$

$$D_{\text{slow}} = Y_{\text{slow}} - Y_\infty \qquad \text{连慢窗口的池也留下的部分} \tag{3.5}$$

宽度默认为 14、90 和 365 天。每个尺度的窗口以宽度的四分之一为步长；在记录上窗口少于两个的尺度会被跳过，并附说明。

3.8 部分依赖

部分依赖曲线显示模型的预测如何随一个预测变量变化，而其他变量在数据上取平均：在该变量第 1 到第 99 百分位之间取 `grid_points` 个值，对每个值，把每个训练行的该变量设为这个值，再对预测取平均。`pdp_mean` 就是这个平均，`pdp_std` 是预测围绕它的离散度。曲线描述的是模型，而不是大气；相关的预测变量（比如温度和边界层高度）被一次只改变一个，会得到记录中可能从未出现过的组合。

3.9 合成控制

合成控制用一个在*干预日期*前后都有观测的单元面板，估计一项干预对一个*处理*单元（一个站点、一座城市）的效应。干预没有触及的单元——*供体池*——被组合成处理单元的一个合成版本，在干预日期之前跟踪处理单元；干预日期之后，合成序列就是反事实，而

$$\text{效应}_t = \text{观测}_t - \text{合成}_t. \tag{3.6}$$

干预后时段的平均效应报告为 ATT（处理组平均处理效应）。对空气质量结果变量而言，去气象化的序列是自然的输入：这样天气就不属于供体必须再现的东西。

3.9.1 估计器

`scm` 增广 SCM（默认）。在每个日期，对供体做岭回归，用每个单元干预前的轨迹预测结果变量；合成值是处理单元的岭回归预测加上供体岭回归残差的加权和，权重之和为一（除非允许，否则非负）。

`abadie` 经典 SCM：非负且和为一的供体权重，拟合处理单元干预前的路径。易于解释，但处理单元落在供体范围之外时无法拟合。

`did` 双重差分：假设平行趋势的双向固定效应基准。

`mcnnm` 核范数最小化的矩阵补全（Athey 等，2021）：把干预后处理单元的格子当作缺失，用面板的低秩拟合填补。

`robust` 稳健 SCM（Amjad、Shah 和 Shen，2018）：拟合权重之前，先用奇异值阈值对供体矩阵去噪。

`mlscm` ML 增广 SCM（*实验性*）：一个 LightGBM 或 H2O 模型在干预前时段把供体的结果映射到处理单元的结果。它缺乏其他方法的因果保证，并会就此发出警告。

`bayesian` 贝叶斯单纯形 SCM：权重取平坦的 Dirichlet 先验，用马尔可夫链蒙特卡洛抽样，直接给出后验可信区间。

3.9.2 诊断

`nm_scm_diagnostics` 报告干预前的拟合（`pre_rmse`、`pre_mae`、`pre_mape`、`pre_r2`）、干预后的效应（`att`、`att_cum`、`post_rmse`）以及权重的集中程度：Herfindahl 指数 $\text{HHI} = \sum_j w_j^2$、有效供体数 $1/\text{HHI}$，以及权重最大的供体及其份额。

警告。只有当估计器不能把任意序列拟合得同样好时，干预前的良好拟合才算证据。凡是对供体加权以匹配干预前时段的估计器，在供体数相对于干预前日期数较多时都会过拟合，增广 SCM（`scm`）最甚：它的岭回归特征是各单元干预前的结果，所以在某个干预前日期，处理单元自己在该日期的值就是用来预测它的特征之一；供体数与日期数一样多时，它几乎能再现任何干预前时段。在第十一章的 ULEZ 面板上（27 个干预前月份），把处理序列换成随机噪声，用 5 个供体拟合得 $R^2 = 0.06$，20 个得 0.81，53 个得 0.999。因此 SCM 工作室会把处理单元干预前的值按时间打乱后，用同一设计重新拟合一次，只有当打乱的序列达不到 0.5 时，才解读干预前的 R^2（第 11.3 节）。`scm` 估计器的供体权重只平衡岭回归残差，所以它们的集中程度并不说明合成单元由哪些供体构成。

3.9.3 推断

空间安慰剂 依次把每个供体当作处理单元，用其他供体为它构建合成控制（真正的处理单元从不作为安慰剂的供体）。以干预后平均效应为统计量，置换 p 值为

$$p = \frac{1 + \#\{\, j : |\bar{e}_j| \geq |\bar{e}_{\text{treated}}| \,\}}{1 + J}, \tag{3.7}$$

其中 J 为安慰剂单元数；它最小为 $1/(J+1)$。安慰剂效应也给出处理效应的逐点区间。

时间安慰剂 把干预日期移到更早、什么都没发生的日期（每 `placebo_every` 步一个，其前至少保留 `min_pre_period` 步）。真实效应以同样方式与这些伪干预日期的效应排序。每个伪干预后时段都必须在真实干预日期之前结束。

刀切法区间 依次去掉每个供体重新拟合；效应的离散度给出逐点区间。由单个供体撑起的结果会在这里显现。

自助法区间 在供体的随机子集上（默认 80 %）重复拟合 B 次，可选地对干预前时段做分块重采样。

共形区间 `nm_conformal_effect_interval` 给出干预后平均效应的有限样本区间（Chernozhukov、Wüthrich 和 Zhu，2021）；`nm_rmspe_ratio_test` 给出 Abadie 的干预后/干预前 RMSPE 比值检验。

3.9.4 交错采用

当干预分批落地——伦敦 ULEZ 2021 年扩区、限行政策在各城市错峰实施——每个采用单元有自己的干预日期。`nm_run_scm_staggered` 为每个处理单元用各自的干预前/后时段单独拟合，并把*其余处理单元*一律排除在每次拟合的供体池之外，使一个单元的干预不会漏进另一个单元的合成控制。每个单元的效应是其效应路径在干预后的平均，

$$\bar{e}_j = \frac{1}{|T_j|} \sum_{t \geq c_j} \big(\text{观测}_t - \text{合成}_t\big), \tag{3.8}$$

其中 c_j 是该单元的干预日期、T_j 是其干预后日期。结果每个单元一行（c_j、干预前/后长度、干预前拟合 R^2、效应、以及 p_j——该单元在自身干预日期处的空间安慰剂检验），外加各单元效应的均值/中位行。

*均值*行的 p 值是跨单元置换检验：每个供体依次扮演每个处理单元的角色——全套干预日期——其伪效应按与真实单元相同的方式平均，

$$p = \frac{1 + \#\{\, u : |\bar{e}_u| \geq |\bar{e}| \,\}}{1 + J} \tag{3.9}$$

其中 J 为供体数、$\bar{e}$ 为各处理单元效应的均值。真实处理单元不进参考分布：它们的数据已含干预——交错设计里，给某单元一个比它真实日期更晚的干预日期，它的真实效应就落在新的「干预前时段」里；给更早的日期，「干预后时段」又部分无效应。被置换的处理身份被真实效应污染，且处理单元很少时检验退化——两个单元只有一个非恒等置换，且被污染。只有供体的参考是干净的零假设：从未受干预的供体给出零假设下的抽样。每个安慰剂拟合需要自身可用的供体池，默认 `scm` 后端至少要 3 个供体；更小的池 p 值为 NaN，但效应仍读出。

第四章　入门

4.1　打开表格之前的窗口

normet 启动时停在**数据**标签页上，尚未载入任何数据（图 4.1）；参数面板收起，助手（第十四章）在结果旁边打开。操作栏上的*展开面板*或 Ctrl+B 把参数面板展开；**视图** → **助手**关闭助手。在*从时间序列开始*下面有两个按钮——*打开数据…*和*询问助手*——以及几张入口卡片：示例、最近打开的五张表（各附文件夹、大小和最后修改日期；之后被移动过的会变灰），以及无需自备文件就能获取数据的两处：数据工作室和传输工作室。没有内容可列的卡片会被省略。把表格文件（第 12.1 节）拖到窗口任意位置即可打开它。



图 4.1: 启动时的窗口：**数据**标签页上的欢迎页，标签页上方的操作栏（第一个按钮是*展开面板*），右侧的助手和底部的日志。参数面板收起，需要时再展开。

4.2 示例

示例放在**文件 → 载入示例**和欢迎页的*示例*卡片上；每个示例打开时，目标和预测变量都按其来源的设定勾选好。

伦敦 Marylebone Road NO_2（2020） normet 论文的去气象化案例：一个路边站点的逐时 NO_2 及 ERA5 气象，2020 年 1 至 8 月，其中包含英国的 COVID-19 封控（即下表的 `my1`）。本手册主窗口的图都由它生成。

伦敦 Marylebone Road $PM_{2.5}$（2020） 论文中考虑传输的案例：同一站点的逐时 $PM_{2.5}$，配以本站的风和温度以及 ERA5 的其他字段（`my1_pm25`）。

合成站点，一年逐时 即时生成的一年合成逐时数据：$PM_{2.5}$、PM_{10}、NO_2、O_3、SO_2 和 CO，以及 ERA5 风格的气象（`u10`、`v10`、`t2m`、`d2m`、`blh`、`sp`、`ssrd`、`tcc`、`tp`、`rh2m`、`ws`、`wd`）。污染物混合了季节循环、早晚高峰循环和对风速的依赖，所以每一步都有东西可看。目标设为 $PM_{2.5}$，气象已勾选。

合成控制面板 打开 SCM 工作室并载入它自己的示例；SCM 工作室的**文件 → 载入示例**下有两个（第十一章）：论文中的伦敦 ULEZ 面板，以及一个 31 个单元的合成周数据面板，其中单元“2+26 cities”的 SO_2 自 2015-10-23 起被削减约 35 %，其他单元都是干净的供体。

normet 模型描述论文中的真实记录作为包的数据集随包提供（在脚本中 `library(normet)` 之后即可用 `my1`）：

数据集	内容	用于
`my1`	伦敦 Marylebone Road 逐时 NO_2 + ERA5 气象，2020 年 1–8 月	去气象化
`scm`	104 个英国站点的月均去气象化 NO_2，2016–2021	合成控制（ULEZ）
`my1_pm25`	MY1 逐时 $PM_{2.5}$ + 气象，2020 年 1–8 月	考虑传输的案例
`traj_my1`	到达 MY1 的 6 小时一次的 HYSPLIT 轨迹特征	考虑传输的案例
`extdata/traj`	两天的原始 HYSPLIT `tdump` 文件（`system.file("extdata", "traj", package = "normet")`）	传输工作室

数据来源：英国 AURN（Defra，Open Government Licence v3.0）；ERA5（Copernicus 气候变化服务）；HYSPLIT（NOAA ARL）。

4.3 第一次分析

1. **载入数据**。*打开数据…*，选择一张含时间、污染物及其气象的表（第十二章）；设定站点所用的*时区*（第 12.2 节）。用*展开面板*（Ctrl+B）展开参数面板，或者询问助手。
2. **选择列**。检查目标，勾选预测变量（第 6.1 节）。
3. **训练**，阅读模型标签页：留出集上的拟合是否足以用来归一化？（第六章）

4. **归一化**，比较归一化序列与观测序列（第七章）。
5. 按问题需要进行**分解**、**滚动**和**部分依赖**（第八–十章）；**趋势**检验回答分解刚画出的序列是在升、在降还是平的（第 8.3 节），**不确定性**标签页回答区间的离散来自哪里（第 8.4 节）。
6. **保存结果**：导出表格、HTML 报告，并把会话保存为脚本（第十三章）。

第五章　界面

主窗口左侧是*参数面板*，右侧是*结果标签页*。参数面板按工作流程每一步分成一页，从面板顶部的标签栏选择——**数据**、**模型**、**归一化**、**分解**、**滚动**和 **PDP**——每一步在决定它的设置旁边都有自己的*运行*按钮。结果落在同名步骤的标签页里，该步骤完成时这个标签页会切到前面。参数面板启动时是收起的，把宽度留给结果和助手；操作栏上的*折叠 / 展开面板*（Ctrl+B）收起和展开它。参数面板收起时，窗口可以缩窄到约 740 像素：此时操作栏会折成两行。

5.1　参数面板

各页及其中的内容（每页第一个框不再加标题，由标签名说明）：

数据　*打开数据…*、文件名及其行数和列数、时间所用的*时区*以及时间是怎样读取的（第 12.1 节）；其下是*列*：目标和预测变量（第 6.1 节）。

模型　后端、划分、训练集比例、搜索次数（H2O 则为时间预算和算法）、随机种子（第六章）。

归一化　重采样的变量、样本数、CPU 核心数和分位数带（第七章）。

分解　排放或气象；气象分解还有归因方式和分组（第八章）。其下是*多尺度分解*：三种窗口宽度（第 9.2 节）；*趋势*：要检验的序列（分解的分量、其分离出的长期趋势或观测目标）、季节周期、段数和自助法重采样次数；*不确定度分解*：成员数、各成员共用的气象抽样数和成员的后端（第 8.4 节）。

滚动　窗口、步长和样本数（第 9.1 节）。

PDP　变量和网格点数（第十章）。

参数面板的宽度取最宽一页所需。参数面板的配置从**文件**菜单保存和载入（第 13.6 节）。

5.2　结果标签页

标签页	显示	由谁填充
数据	概览、周期、风玫瑰和污染玫瑰、统计；排除的行	载入
模型	评估结论、统计表、散点对比图、特征重要性	训练模型
归一化	观测序列和归一化序列、分位数带及其周期	运行归一化
分解	排放分量或气象分量，以及周期	运行分解
滚动	各滚动窗口的均值及其离散度	运行滚动归一化
多尺度	尺度空间级联和各频带的能量	多尺度
趋势	被检验的序列及其 Theil–Sen 直线，或其各段折线与断点、评估结论和 p 值	趋势检验
PDP	每个变量一幅部分依赖图	计算 PDP
不确定性	逐时刻的离散按来源堆叠（气象、模型形式、二者的交互）及中位数份额	不确定度分解

需要做判断的标签页以一条*评估横幅*开头，绿色（好）、琥珀色（注意）或红色（不可用），接着是几行说明运行了什么的文字，有表格时再附一张简表。每幅图都有一条图标小巧、与窗口配色一致的工具栏——主页、后退、前进、平移、缩放、子图间距、坐标轴和曲线选项、保存——然后是*打印用图…*（第 13.3 节），最右端是指针所在处的数值。无论窗口是什么外观，图都以白底深色保存。每幅图都按期刊的要求绘制：7 到 8.5 pt 的文字，细坐标轴，刻度朝外，图例不加边框，色盲读者也能分辨的配色，化学式带下标（NO_2、$PM_{2.5}$），日期轴每一级只写一次——年份写一次，然后是月份——共用一条时间轴的堆叠子图只在最下面一幅标注日期。

时间分辨率。 **数据**、**归一化**、**分解**、**滚动**和**多尺度**标签页上的时间序列图上方有一个*时间分辨率*选择器：*原始*、*逐时*、*日均*、*周均*、*月均*或*年均*。选择更粗的步长时，图按每个时段的均值重画，长的逐时记录因此更易读；比记录本身更细的步长呈灰色。比逐日更细、点数超过 2,000 的记录默认按日均显示——几个月的逐时数据原样画出来只是一条实心的带——在某个标签页上做的选择会沿用到它的下一个结果。改变的只是显示：结果、结果表及其导出仍保持记录本身的分辨率。记录中有空缺（间隔超过通常步长的五倍）时，曲线在空缺处断开，而不是用一条直线连过去。图中给出的 σ 总是按记录本身计算，与显示的步长无关。

同一个模型上排放分解和气象分解都运行过时，**分解**标签页两者都保留：*时间分辨率*旁的*方法*选择器在两者之间切换，保存的会话也会把两者都恢复。

5.3 操作栏

标签页上方依次是：*折叠 / 展开面板*；并排的几个工作室——*获取数据*（数据工作室，第 12.3 节）、*传输工作室*（第 12.4 节）和 *SCM 工作室*（第十一章）；然后是对结果的操作——*导出结果* *CSV*（当前标签页的表）和 *HTML 报告*（当前标签页的结果，连同其溯源信息生成报告）。

5.4 运行按钮

按钮	需要	运行
训练模型	一张表，至少勾选一个预测变量	`nm_build_model`
运行归一化	一个模型，至少一个重采样变量	`nm_normalise`
运行分解	一个模型	`nm_decompose`
运行滚动归一化	一个模型	`nm_rolling`
多尺度分解	一个模型，一次归一化	`nm_rolling` ×3
趋势检验	一个模型（有分解时检验分解的序列）	`nm_trend`（1 段）/`nm_trend_breaks`（更多）
计算 PDP	一个模型，至少勾选一个变量	`nm_pdp`
不确定度分解	一个模型	`nm_decompose_uncertainty`

按钮只在能执行时才可用；不能执行时，它的工具提示会说明缺什么。一次只运行一个任务，在后台线程上运行，所以窗口保持响应；运行期间各运行按钮被禁用，取消可用，状态栏显示任务名和已用时间。任务能说出自己的进度时——R 报告蒙特卡罗的各批、滚动窗口、分解的各步、LightGBM 的各次试验和 HYSPLIT 的各个受体时刻；H2O 则按已用时间与其时间预算之比——进度条随之推进，状态栏给出完成的比例，并在有足够依据后给出剩余时间；其他任务的进度条是忙碌条。任务结束时，这一步写出的提示会说明用了多长时间。取消会停止该任务：执行它的 R 进程连同它启动的东西（比如一次 HYSPLIT 运行）被终止，窗口立刻空出来。每一步的调用在成功时被加入命令日志（第 13.2 节）。

在前提还不具备时要求运行某一步——模型还没训练就归一化，归一化之前就运行多尺度——窗口不弹对话框，而是在结果上方显示一条通知：说明缺什么，并把能解决它的那一步放在按钮上（训练模型、运行归一化）；× 可以关掉它，那一步完成后它也会自行消失。状态栏右侧每一步有一盏灯——数据、模型、归一化、分解、滚动、多尺度、PDP、趋势、不确定度——那一步有了结果就变绿。

5.5 菜单和快捷键

菜单	命令	快捷键
文件	打开数据…	Ctrl+O
	载入示例（各示例、SCM 的示例）	
	获取数据（空气质量网络 + 气象）…	Ctrl+D
	最近打开（八张表）	
	保存结果…/ 载入结果…	Ctrl+S
	重新打开上次会话	
	载入会话脚本…	
	方法段落…	
	导出当前结果…	Ctrl+E
	导出 HTML 报告：English、中文	
	将会话保存为脚本…	
	保存配置…/ 载入配置…	
	运行历史…	
视图	命令面板…	Ctrl+K
	折叠 / 展开面板	Ctrl+B
	日志…、命令日志…	
	助手	Ctrl+Shift+A
	外观：跟随系统、浅色、深色	
	语言：跟随系统、English、中文	
分析	合成控制（SCM）工作室…	Ctrl+Shift+S
	风向玫瑰图…	
R	定位 Rscript…、检查 R 环境、将图另存为 R 脚本…	
帮助	用户手册	F1
	键盘快捷键…	
	文档、关于 Normet	

在 macOS 上，Ctrl 即 Command 键。命令面板（Ctrl+K）列出每一条菜单命令和每一个结果标签页；输入其中几个字母再按回车即可。**帮助 → 键盘快捷键**从菜单中读出并列出每一个快捷键；**帮助 → 用户手册**（F1）按界面语言打开本手册。

5.6 日志和助手

视图 → 日志…在单独的窗口中打开 normet 的日志，它可以一直开在主窗口旁边：每一次对 R 的调用（`R> nm_normalise(...)`）和 R 自己的日志——每一步做了什么、多少行、LightGBM 的搜索次数、一次滚动运行生成了多少窗口。**视图 → 命令日志…**打开能重复本次会话的调用（第 13.2 节）。任务失败时，R 的错误连同回溯写在日志里，并显示在对话框中。助手占据窗口右侧的整个高度（第十四章）。

5.7 外观和语言

窗口及其图跟随系统的浅色或深色外观；**视图** → **外观**可以固定其中一种。深色窗口上的图只为显示而重新着色——底色、文字、刻度和网格；承载数据的颜色保持不变——保存时用浅色。

窗口可以用英文或中文显示：默认跟随系统语言，也可以在**视图** → **语言**中选择，选择会保留到下次启动。切换立即生效——菜单、按钮、标签页、工具提示、评估结论，以及图的标题、坐标轴标签和月份名，都会用所选语言重新写出，图按显示的样子保存。数据自身的文字（列名、站点代码）、日志、命令日志里的代码和助手的对话保持原样。系统自己绘制的部分则不论窗口用哪种语言都保持系统语言：打开和保存面板连同其标题，以及在 Mac 上 macOS 自己加到菜单中的项（*自动填充*、*开始听写*、*表情与符号*）。HTML 报告（第 13.2 节）用导出时所选的语言写出——**文件** → **导出 HTML 报告**或 *HTML 报告*按钮列出各语言，每种都用它自己的文字命名——包括它的标题、标签和图；所选语言留给下一份报告，未选过时用系统语言。

第六章　训练模型

6.1　表格及其列

在主窗口中打开的表需要一个名为 `date`（不区分大小写）、取值能解析为日期的列；其他每个数值列都可作为目标和预测变量。目标预设为第一个名字像污染物的列（$PM_{2.5}$、PM10、NO_2、O3、SO2、CO、NOx），预测变量预设为被识别为气象的列：

```
u10 v10 d2m t2m blh sp ssrd tcc tp rh2m ws wd temp rh pressure
```

（匹配时不区分大小写）。*全部*勾选所有预测变量——已全部勾选时再点一次则全部取消——*仅气象*只勾选气象变量。目标即使被勾选也从不作为预测变量。四个日历变量自动加入每个模型，不在列表中列出。

注意。用其他名字命名的气象列不会被识别，必须手动勾选——在 MY1 中就是 `atmos_pres`。**归一化**页上的*仅气象*也是如此（第七章）。

数据标签页有四个子页。**概览**一眼看清整个记录：在图上拖选一段时间，或点击选取光标下的点（序列按时间分辨率平均时，为该点所代表的时段），其中的行会列在图下方；按住 Shift（或 Ctrl、Cmd）拖动或点击可追加选取，按住 Shift 点击已选的点则取消它，按 Esc 清除所选。图下方的一行左侧显示所选内容——行数及其中已排除的行数——右侧显示光标所指的时间、变量和数值。在列表中可像电子表格那样选中行——按住 Ctrl 或 Cmd 点击选不相邻的行，按住 Shift 点击或沿行拖动选一段——再在这些行或其行号上右键排除或恢复（右键点到未选中的行时，先单独选中它）。在图上右键可对全部已选取的行做同样的操作，点到选取范围外的点时先选取该点；*时间分辨率*一行上的*排除所选*和*恢复所选*作用于选中的行，未选中任何行时作用于全部已选取的行。列表会保留，被排除的行显示为灰色，便于继续操作。旁边的*排除*框接受逐行输入的时间段（`2020-03-23 .. 2020-04-05`，或一个日期），按*应用*生效。排除的行在图上以阴影标出，并从之后的每一步中去掉：训练、归一化、分解等。命令日志把它们写成 `left_out` 和 `df_kept`，会话也会保存它们。**周期**画出一列的日变化、周变化和季节变化；表格有风速和风向时，风画出风玫瑰图、污染物的污染玫瑰图和极坐标图；**统计**给出每列的值个数、缺失比例、均值、标准差、最小值、四分位数和最大值。四个子页都只读保留的行。

6.2　设置

后端 `lightgbm`（默认）或 `h2o`。H2O 需要 Java 和 `h2o` R 包；**R** → **检查 R 环境**会说明它能否载入。

划分方法、训练集比例 见第 3.1.1 节；默认 0.75。

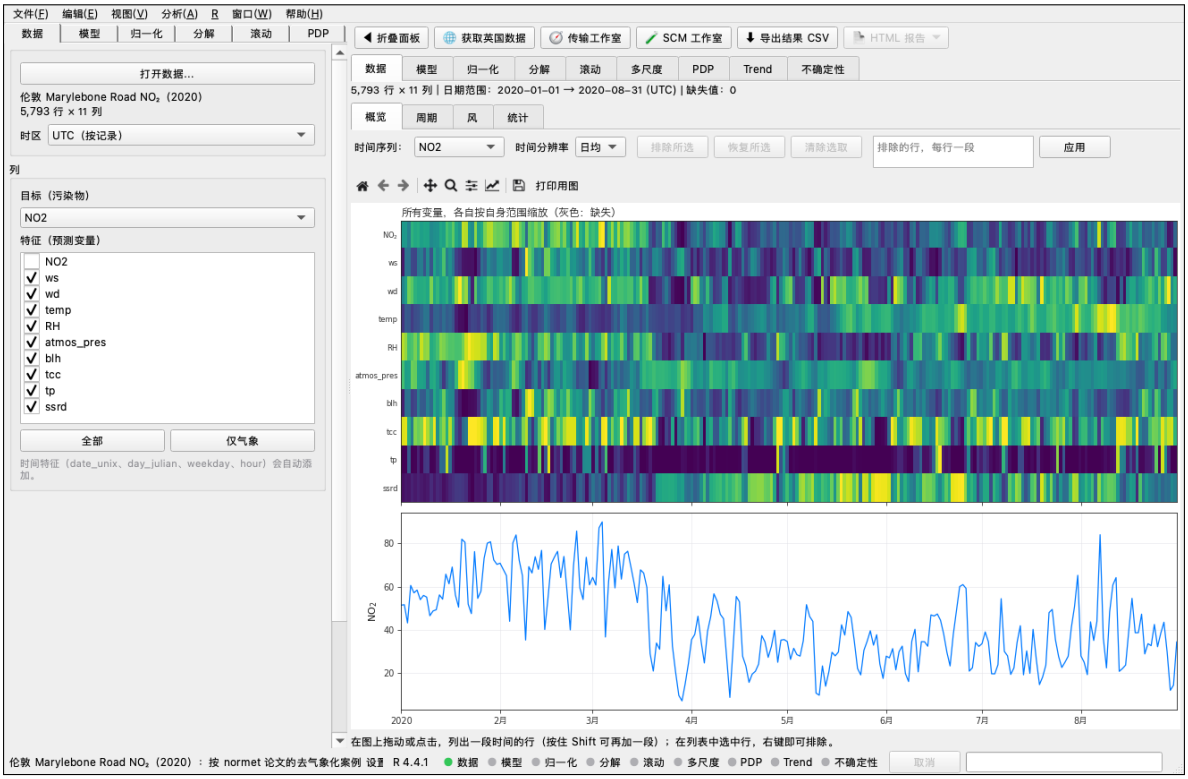


图 6.1: 从**文件** → **载入示例**打开 MY1：2020-01-01 至 2020-08-31 共 5,793 个逐时行、11 列，无缺失值。示例设好了论文的目标 NO_2 及其九个气象预测变量（其中 `atmos_pres` 的名字窗口不认识）。**概览**页把每一列画成热图（各自按自身范围缩放），下方是所选的序列（此处为 NO_2 日均）。

搜索次数 LightGBM 的随机搜索次数，默认 20。对 H2O，这一行变为时间预算，默认 60 s；切换后端时各自的值会被保留。

算法（仅 H2O）默认只有 GBM；加入更多以扩大搜索范围。

随机种子 默认 7654321：划分和搜索都以它为种子。

6.3 阅读模型标签页

训练模型运行 `nm_build_model`——准备数据、划分和搜索——并填充模型标签页（图 6.2）。评估结论依据留出集的 R^2：0.7 及以上为拟合良好，0.5 到 0.7 为一般，低于 0.5 为差。表格是训练行、测试行和全部行的 `nm_modStats`（第 3.2.1 节）；散点对比图显示留出行的观测与预测，呈正方形，附 1:1 线，角上标出行数、预测对观测的回归斜率（小于 1：极值被拉向中间）和平均偏差——行数上千时改用六边形密度图；条形图是模型的特征重要性（各预测变量在 LightGBM 增益中所占的份额）。

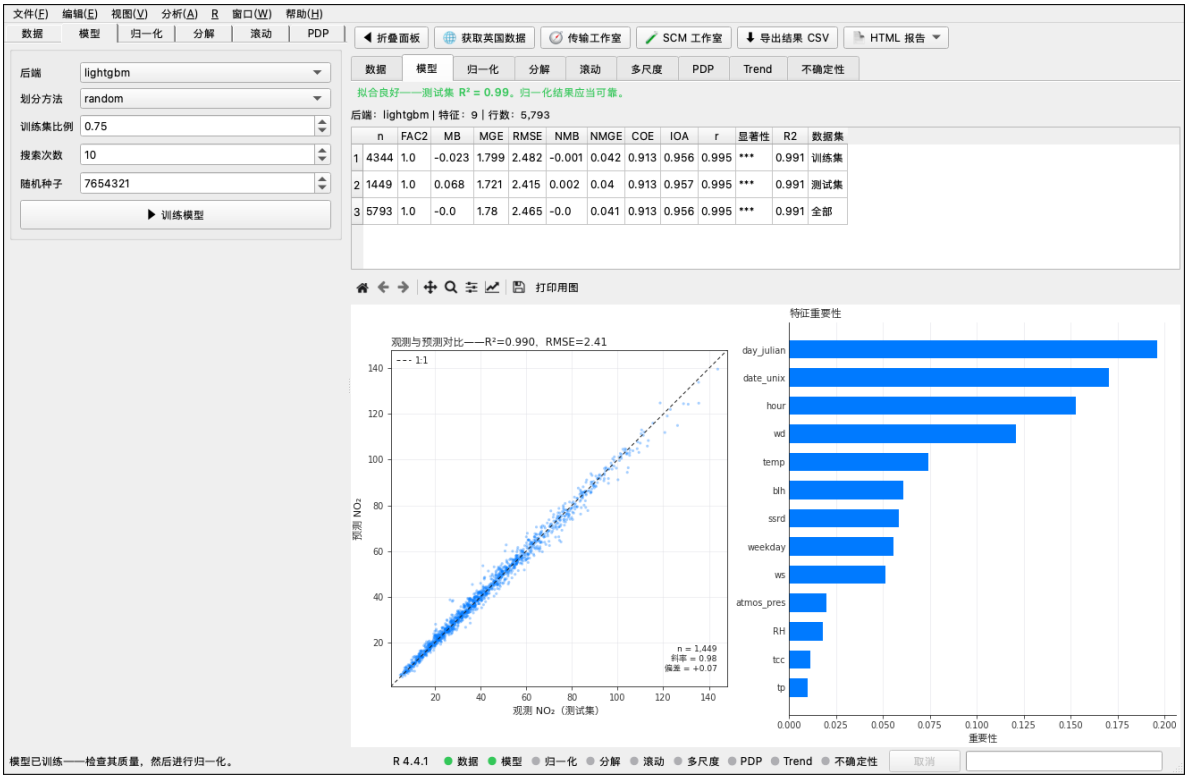


图 6.2: 用 LightGBM（10 次搜索，随机划分）训练 MY1：在 1,449 个留出小时上 $R^2 = 0.991$、RMSE $= 2.42\ \mu g\,m^{-3}$，而在 4,344 个训练小时上为 0.991。日历——一年中的第几天、趋势和小时——以及风向承担了最多的增益。

提升树在训练行上的拟合远好于留出行，这是意料之中的，本身不成问题；留出集上拟合差才是问题。在用一般或差的模型做归一化之前，试试更多预测变量、更多搜索次数，或用 H2O。归一化序列会继承模型的误差。

第七章　归一化

重采样变量 模型训练所用的每个变量，包括四个日历变量。勾选的变量被重采样（其影响被平均掉）；未勾选的保持观测值。训练后列表设为仅气象——通常的去气象化——全部则勾选一切，这会把趋势以及季节和星期循环也一并去掉。

样本数 蒙特卡洛抽样次数，默认 300（多少次才够见第 3.3 节）。

CPU 核心数 *auto* 使用除一个以外的全部核心。

5–95 % 分位数带 同时返回抽样的第 5、25、75 和 95 百分位，并给外侧带上色。

序列下方，观测序列和归一化序列按一天中的小时、星期几和月份取平均，每个均值附 95 % 置信区间——即记录的周期，就像 openair 的 `timeVariation` 那样，也显示了天气让每个周期变动了多少。记录无法显示的周期（逐日记录的小时）会被省略；周期总是按记录本身计算，与上方序列显示的分辨率无关。用 R 表示：`nm_cycle_profiles(result, c("observed", "normalised"))`。

图上方的一行给出时刻数、抽样次数和重采样变量数，以及整条记录上归一化 − 观测的均值：这里是 $-0.20\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$，因为八个月下来天气的影响大致相互抵消。月均值讲述了图中的故事：

NO_2（$\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$）	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
观测	60.3	65.2	51.7	34.5	30.7	35.1	31.6	36.6
归一化	60.0	64.9	54.7	33.2	31.1	32.2	31.9	35.8

从 2 月到 4 月，归一化序列下降了 $31.7\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$（49 %），观测下降了 $30.7\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$：春季的下降几乎都不是天气造成的。3 月的天气比通常更清洁（观测比归一化低 3.0），6 月和 8 月则更脏。

警告。归一化序列是模型在典型天气下的期望。没有学到天气影响的模型——拟合差，或预测变量中缺少气象——返回的结果接近观测序列，看起来像一条没什么可去除的去气象化序列。请先阅读模型标签页。

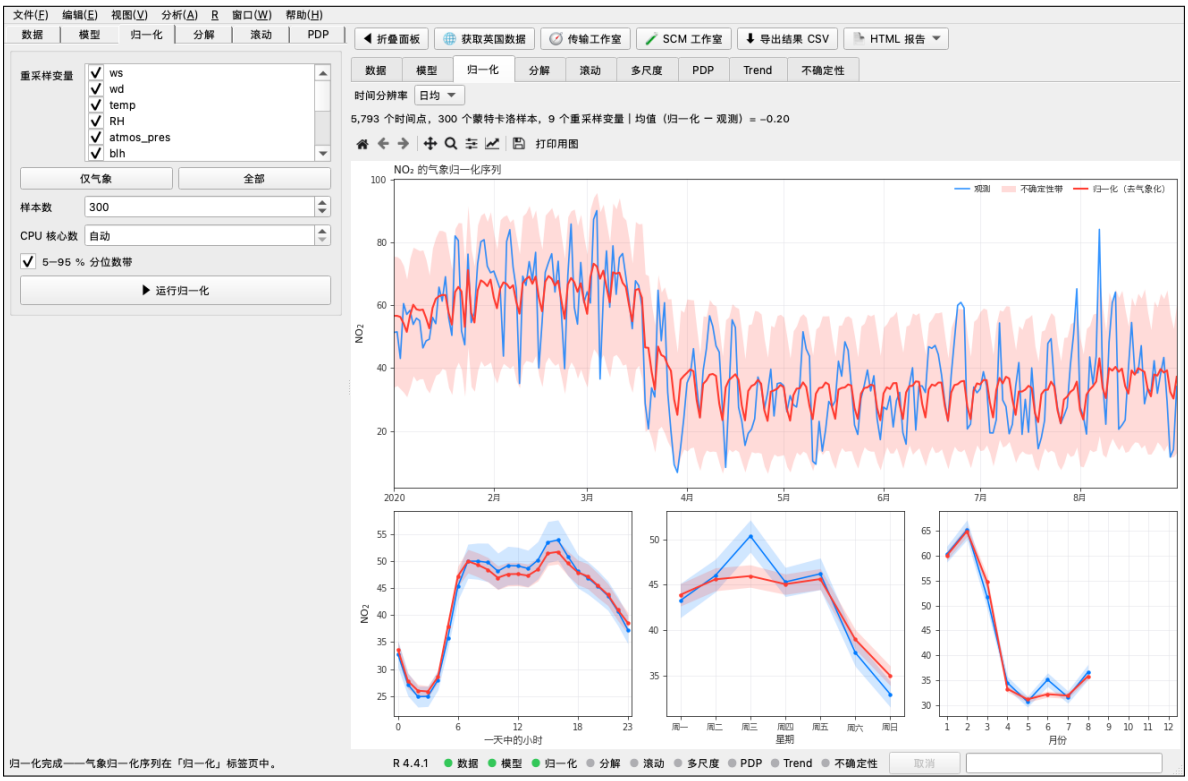


图 7.1: 用全部九个气象变量、300 次抽样归一化 MY1，按日均显示。归一化序列（红色）在三月第三周下降，那是封控，天气解释不了它。下方是它的周期：归一化序列保留了早晚高峰和工作日与周末的差别——日历保持观测值——离散度则小于观测序列。

第八章　分解

8.1　按时间尺度：排放分解

把*方法*设为 *emission* 时，分解运行第 3.4 节的嵌套归一化，画出归一化序列及其趋势、季节、星期、日变化和短期分量，每个分量附其标准差 σ（图 8.1）。图上方的一行指出 σ 最大的分量。对比逐日更细的记录，日变化和星期分量画在右侧，以周期表示——该分量按一天中的小时和星期几取的平均，25 至 75 百分位之间加阴影——而不是几个月的振荡曲线。

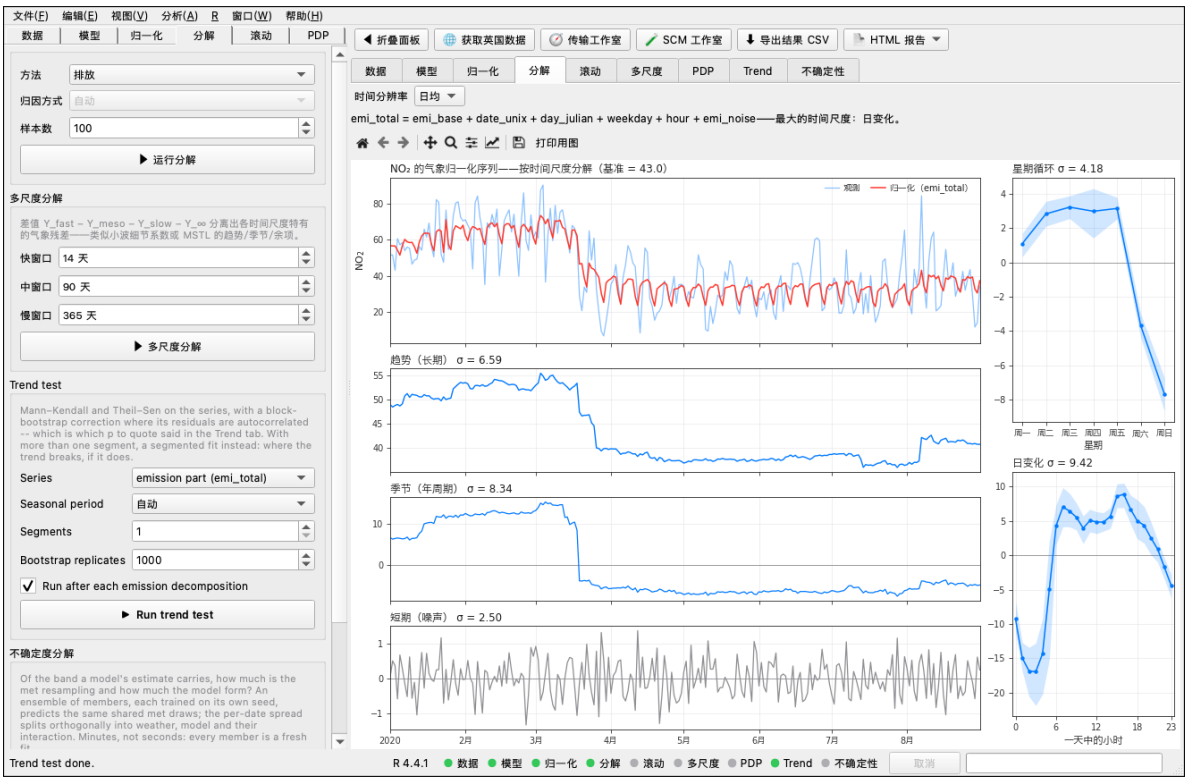


图 8.1: MY1 的排放分解（每次归一化 100 次抽样；基准 43.0 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$）。封控同时表现为趋势（$\sigma = 6.59$）和季节分量（$\sigma = 8.34$）中的台阶：一次性事件不是季节，而记录太短，无法把二者分开。日变化（右）最大（$\sigma = 9.42$）：05:00 前低，工作时间高，离散度大是因为它在封控后减弱了，就像早晚高峰的交通一样；星期循环（$\sigma = 4.18$）在周末下降。

8.2 按变量：气象分解

把*方法*设为 *meteorology* 时，分解把观测 − 归一化分摊到各个气象变量上（第 3.5 节）。*归因方式*变为可用，*分组*随之出现（选 *emission* 时隐藏）：

归因方式 *sequential*（顺序）、*shapley*，或 *auto*（给了分组时用 Shapley，否则用顺序）。

分组 一张表，列出模型训练用到的气象变量及其分组：*风*、*温度与湿度*、*边界层与气压*、*云、辐射与降水*，或自己输入的名字。*建议分组*把每个能识别的变量放进它的分组；*各自单列*清除分组。没有分组的变量单独作为一项贡献。同一分组的行用同一种颜色标出，表下的一行说明这样分组得到多少项贡献。

图中显示 met_total，以及每个变量或分组一幅子图，并在 `met_noise`（模型没有再现的部分）旁边给出它们 σ 的排序（图 8.2）。

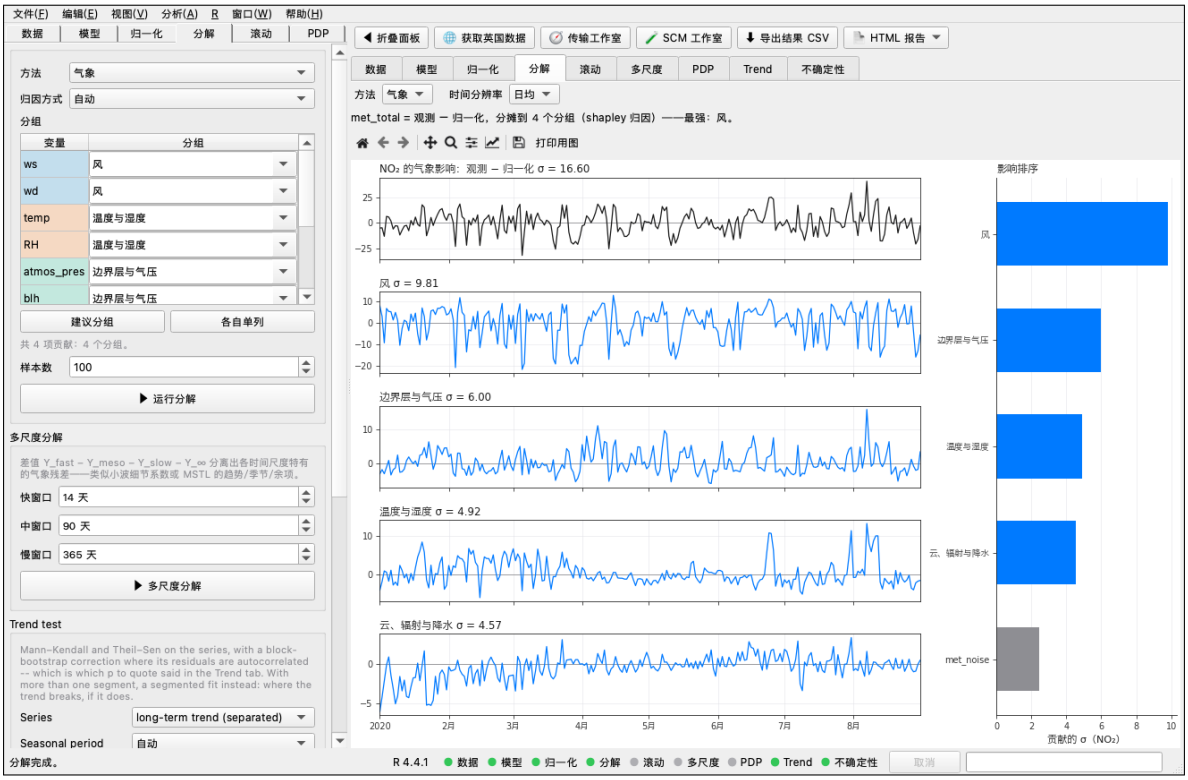


图 8.2: MY1 的天气影响（观测 − 归一化，$\sigma = 16.60\ \mu g\,m^{-3}$）按精确 Shapley 值（16 个联盟）分摊到四个分组：风（`ws`、`wd`；$\sigma = 9.81$）、热力（`temp`、`RH`；4.92）、混合（`blh`、`atmos_pres`；6.00）和天空（`tcc`、`tp`、`ssrd`；4.57）。

分解在顺序归因下运行 $k + 1$ 次归一化，在 Shapley 归因下运行 2^k 次，每次样本数次抽样，所以开销随变量数迅速增长。十个变量用 Shapley 就是 1024 次归一化：请分组。与归一化不同，气象分解总是重采样训练用到的每一个气象变量；它不跟随归一化页上的列表。

8.3 趋势

分解画完的序列会引出一个问题：它是在升、在降还是平的？这个上升是真实的吗？*分解*一栏下的*趋势检验*方框对所选序列运行 Mann–Kendall 和 Theil–Sen 检验——当记录带有修正所针对的自相关（MY1 的排放分量：AR(1) 残差自相关 0.94）时，用块自助法代替斜率的经典误差棒。只要勾着*每次排放分解后运行*，每次排放分解结束时它还会再运行一次。

*序列*指明检验哪一条：分解的排放分量（默认：气象解释不了的那部分）、*分离出的长期趋势*——即第 3.4 节画出、周期性已各自分离的长期分量，是更干净的趋势检验输入——气象分量，或观测目标本身。*段数*指明分几段：1 段（默认）是上面这条单段检验；2 ~ 4 段则改运行*分段拟合*——即对所选序列运行 `nm_trend_breaks`。它在趋势中断处切分序列（若果中断），每段各给一条 Theil–Sen 斜率及其区间，断点仅在两道门槛下才成立：BIC 须改善，且最终拟合相对单段的 SSE 改善必须胜过把同一搜索在块自助法重采样上重跑（要引用的 p）。任一门槛不通过的记录按单段报告，最优候选切点及其 p 被保留下来，标签页据此说明搜索看了哪里。把*段数*从 1 抬高时，仍为默认的*排放分量*会自动改选长期趋势（更干净的输入）；选择保留，除非另行更改。

单段检验在 **Trend** 标签页（图 8.3）显示序列及其 Theil–Sen 直线，以及一句评估结论，说明两个 p 值该引用哪一个：经典的 Mann–Kendall p 值在自相关记录上是偏乐观的那一个，而这条记录正是自相关的。两段以上则显示序列及其*分段* Theil–Sen 直线和一个标记出的断点，一句评估结论说明搜索是否找到断点（在哪里、以及要引用的块自助法 p），或门槛拒绝了断点；表格列出每段一行（起、止、n、斜率、95 % 区间、每年），并有与单段运行相同的 CSV 导出和命令日志条目（脚本里是 `nm_trend_breaks`，不是 `nm_trend`）（图 8.4）。

8.4 不确定度分解

去气象化后的估计会引出下一个问题：效果估计的区间里，哪部分是气象重采样带来的，哪部分是模型形式带来的？*趋势*下方这一栏的*不确定度分解*用来源分摊回答，而不是再跑一轮蒙特卡洛。它训练*模型数*（默认 4）个成员，各用各自的种子、以表中载入的数据和训练用的变量集合训练；随后每个成员都对同一组*样本数*（默认 300，即*归一化*页上勾选的变量）次气象重采样做预测——抽样只由窗口的种子播种一次，第 j 次抽样在所有成员中完全相同。每个时刻的（成员 × 抽样）预测矩阵按两个方向正交地拆方差：抽样间项是气象方差，成员间项是模型形式方差，交互项是某个成员对某次抽样有、而整个集成平均意义上没有的反应。三项之和逐时刻精确等于总方差——这是一个由包内测试钉死的恒等式，分摊不会悄悄加不回去。*成员后端*决定每个成员怎么训练：`lightgbm`（默认：快速随机搜索，*模型*页的预算即试验次数）或 `h2o`（每个成员各做一次 H2O AutoML 搜索，各花各自的预算；需要 Java 与 h2o R 包）。

不确定性标签页（图 8.5）把逐时刻的方差按气象、模型形式、交互叠成一带，叠层之上的线是总方差，图上方的结论给出要害：各来源中位数份额。MY1 在图的设置下用三个成员、共享 50 次抽样：中位数总离散中 96 % 来自气象重采样，交互 4 %、模型形式 0 %——拟合的模型对天气的作用几乎确定，效果所对比的区间是天气的，不是模型的。表格给出各来源的中位数方差与中位数份额；份额按记录取中位数，单个极端日不会重新加权分摊。运行以窗口实际发出的 `nm_decompose_uncertainty` 调用记入命令日志；保存的会话把整次运行带回，图重新

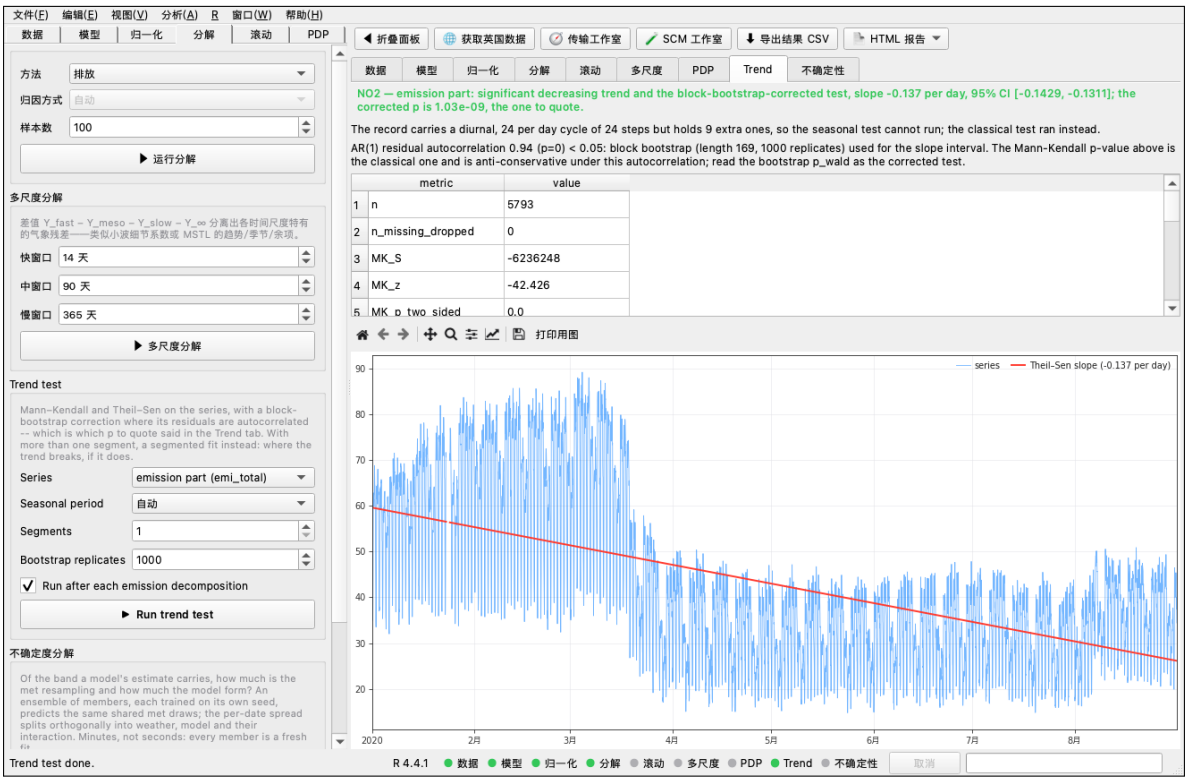


图 8.3: MY1 分解的排放分量的趋势检验（第 3.4 节）：序列及其 Theil–Sen 直线和两个 p 值——经典的 Mann–Kendall p 值，以及因记录自相关而给出的块自助法 p 值——图上方的评估结论说明该引用哪一个。

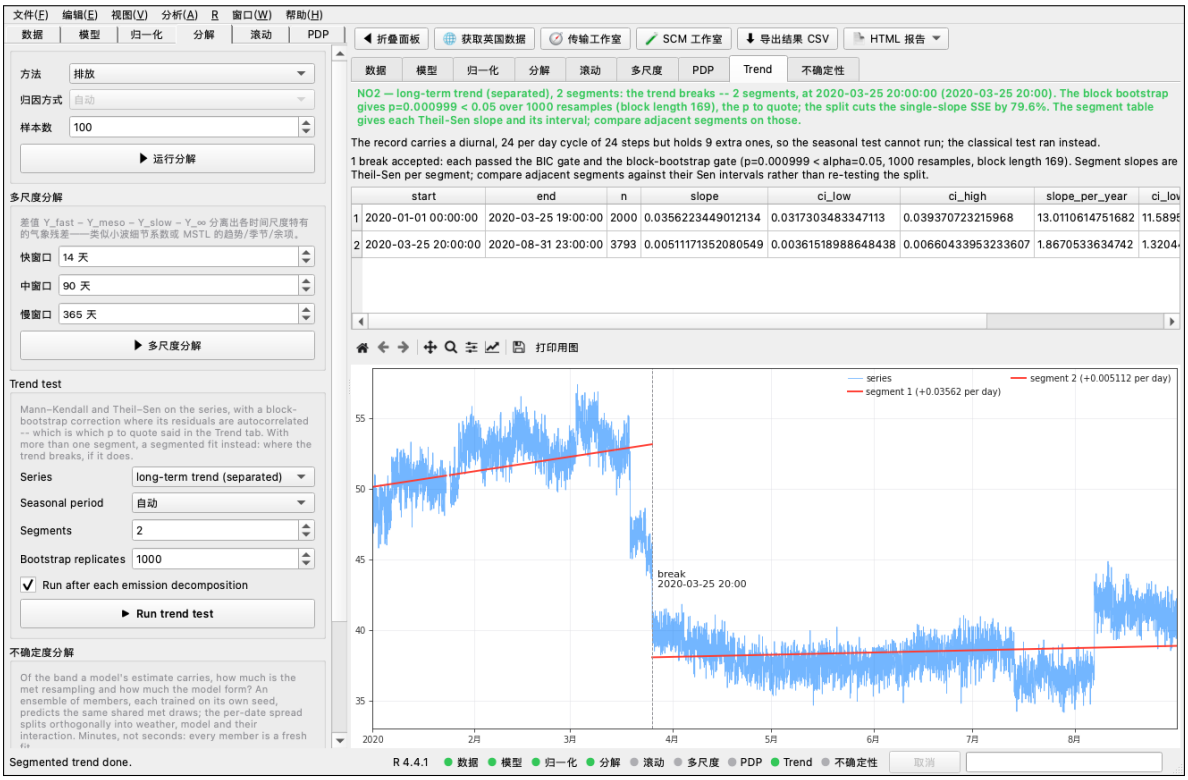


图 8.4: 段数 2、对 MY1 分离出的长期趋势的分段拟合：搜索在 2020-03-25 20:00（2020-03-23 封控开始两天后）找到断点——相对单段的 SSE 下降 79.6 %，搜索的块自助法 p 为 0.001，要引用的是它。第 1 段斜率 +0.03562 每天（95 % [0.03173, 0.03937]），第 2 段放缓到 +0.00512 每天（95 % [0.00362, 0.00660]）。图上方的评估结论和每段一行的表格就是趋势标签页的内容。

画出。开销是模型数次拟合加模型数次样本数抽样的归一化——与一次 `nm_do_all_unc` 的预测量相同，不多；MY1 的这种设置要一两分钟，不是一小时。

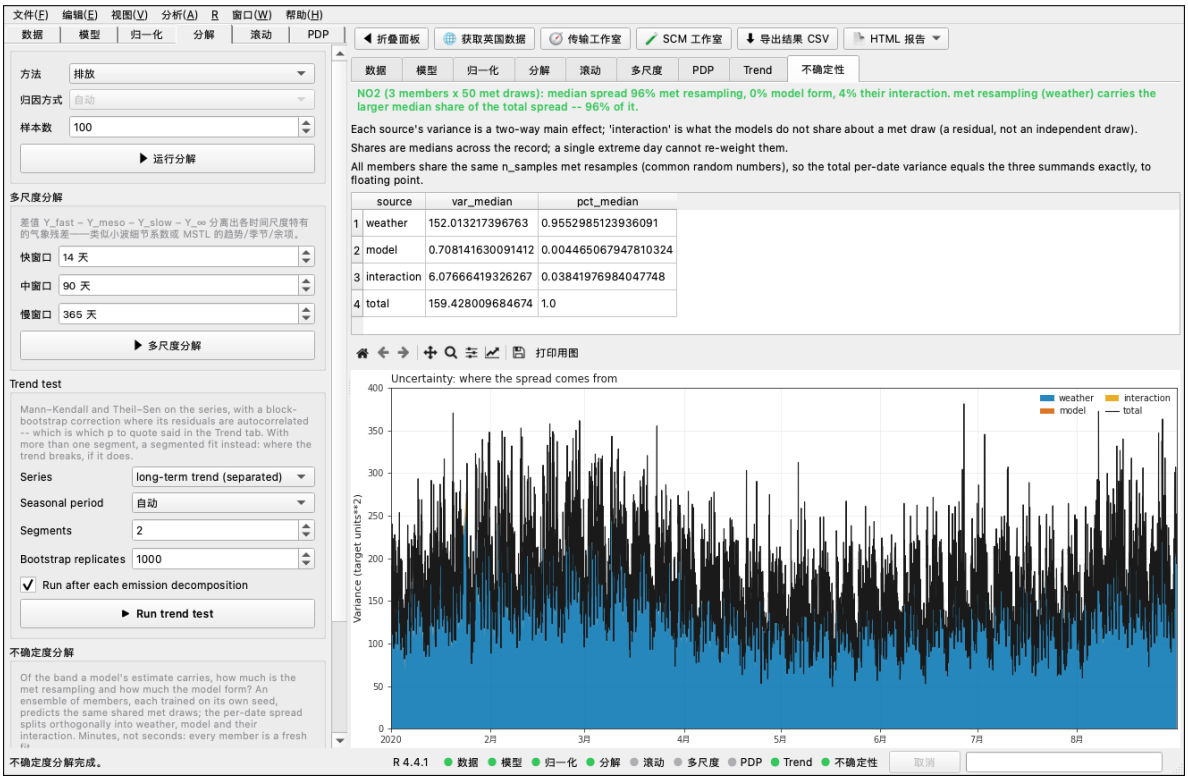


图 8.5: MY1 逐时刻离散度的来源分摊：堆叠带（气象重采样、模型形式、交互）的中位数总方差为 159.4 $(\mu g\,m^{-3})^2$，图上方的结论说明它去往何处——96 % 气象重采样、4 % 交互、0 % 模型形式（共享 50 次抽样的三个成员，lightgbm）。小于该区间的效果，模型形式丝毫不能把它从天气中区分开来。

第九章　滚动与多尺度

9.1　滚动归一化

窗口（14 天）、步长（7 天）和样本数（100）设置第 3.6 节的窗口；重采样的变量就是归一化页上的那些。标签页显示每个时刻重叠窗口的均值，两个及以上窗口重叠处附带它们之间 ±1 个标准差（图 9.1）。导出的结果表每个窗口一列。

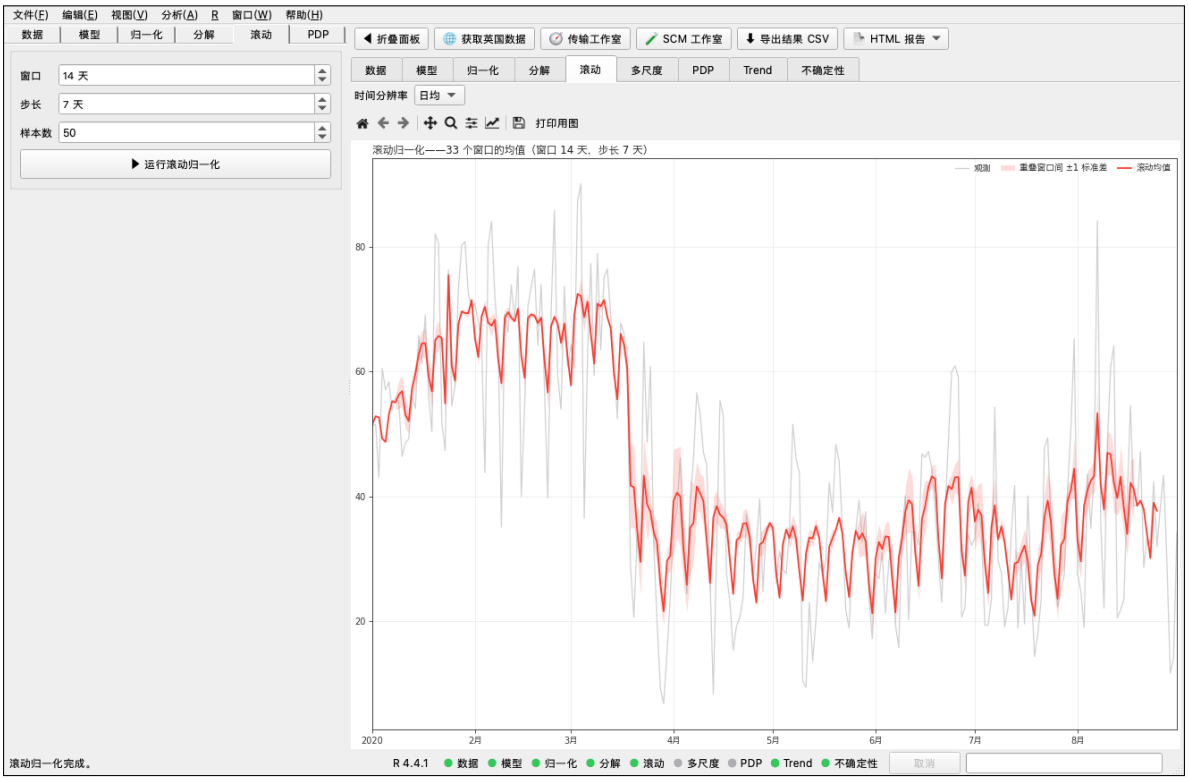


图 9.1: MY1 的滚动归一化：33 个两周窗口，每周开始一个，每个 50 次抽样。每个窗口只去掉在它自己那两周内变化的天气。

9.2　多尺度分解

多尺度一栏以三种宽度运行滚动归一化——默认快窗口（14 天）、中窗口（90 天）和慢窗口（365 天）——并让它们相互之间以及与归一化序列求差（第 3.7 节）；所以必须先运行归一化。它使用滚动页上的样本数，开销约为三次滚动运行。评估结论指出能量（σ）最大的频带；无法计算的频带会在说明中列出，并附原因。

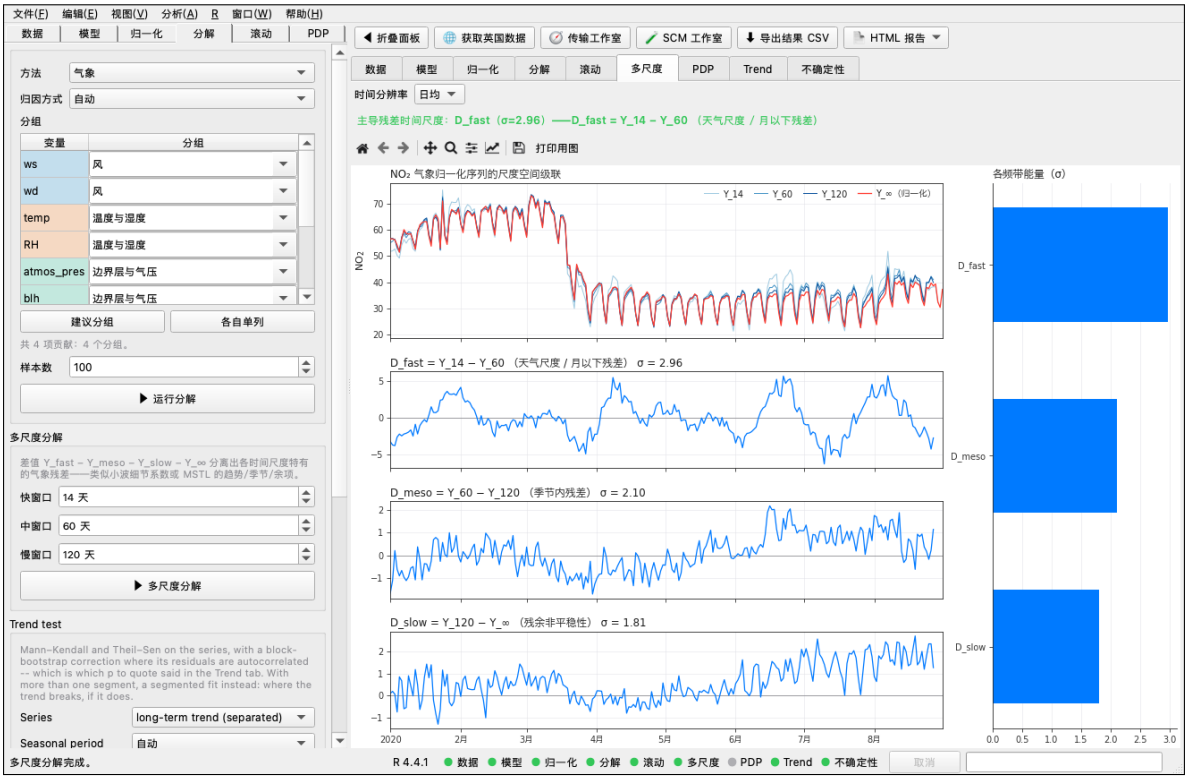


图 9.2: MY1 在 14、60 和 120 天下的多尺度分解（默认的 365 天比这条八个月的记录还长）：分别 77、13 和 5 个窗口。天气尺度频带承载最多（D_{fast}，$\sigma \approx 3.0$），其次是季节内和慢频带。

第十章　部分依赖

训练后，变量列表包含每个预测变量和日历变量，前四个已勾选。时间变量和仅气象切换这两组；网格点数（50）设置曲线的精细程度。每幅子图显示曲线（pdp_mean）及 ± pdp_std 的带，即该取值下各训练行预测值的离散度（第 3.8 节）。底部的短刻度是该变量在训练数据中的十分位数：刻度稀疏处——曲线的两端——数据很少。只取少数几个整数值的变量（小时、星期几）画成阶梯，每个取值一个点。

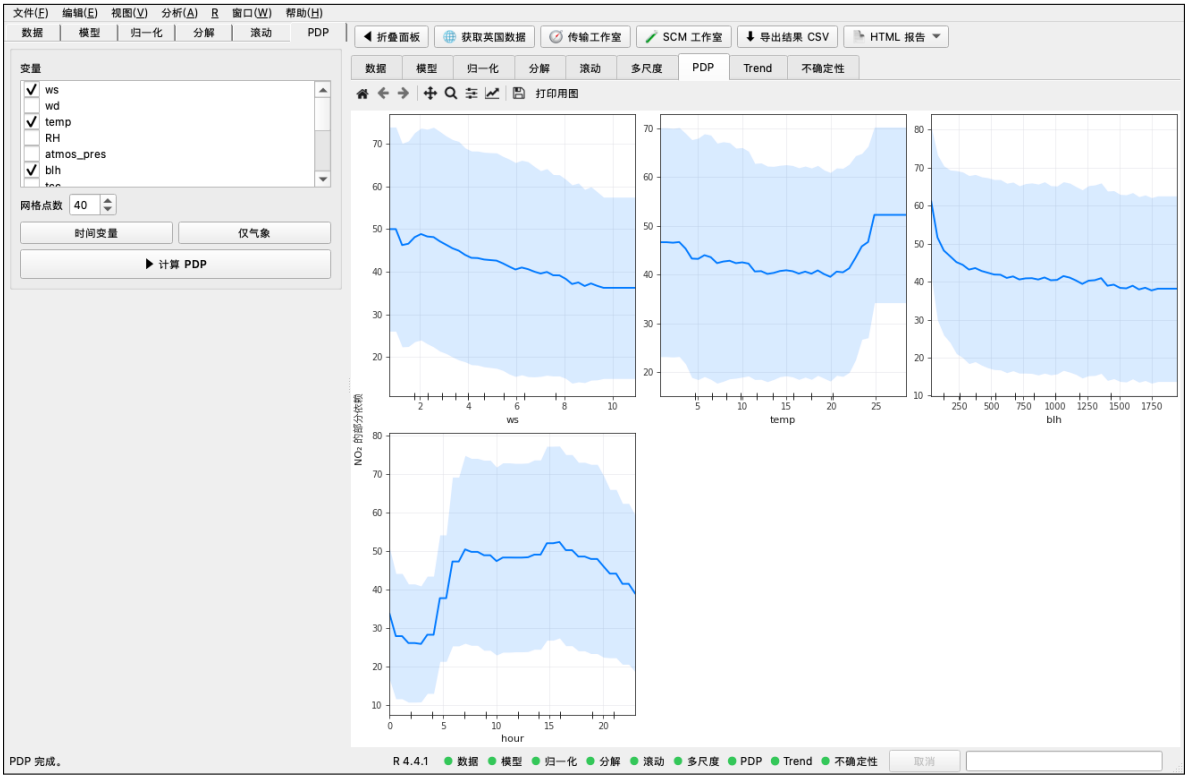


图 10.1: MY1 模型的部分依赖：NO_2 随风速增大而下降，随边界层从最浅处加深而下降，在约 20 °C 以上上升，并跟随交通的一天——05:00 前低，07:00 到 17:00 高。

这些带很宽，是因为其他预测变量在各行之间仍在变化；它们不是曲线的置信区间。

第十一章　合成控制（SCM 工作室）

合成控制流程的输入不同——由许多单元组成的长面板——所以它有自己的窗口，可从操作栏上的 *SCM 工作室*、**分析 → 合成控制（SCM）工作室**（Ctrl+Shift+S）或欢迎页的示例卡片打开。它的布局与主窗口相同：左侧是参数面板，各页从顶部的标签栏选择——**数据**（面板数据及其列）、**设计**、**估计器**、**推断**——右侧是结果标签页（**面板**、**拟合**、**空间安慰剂**、**时间安慰剂**、**不确定性**、**全部单元**），上方是*导出当前标签页数据*。方法见第 3.9 节。

本章的图重现了 normet 论文中的 ULEZ 案例：伦敦超低排放区（ULEZ）于 2019 年 4 月 8 日启用，在 Marylebone Road（MY1）上用月均去气象化 NO_2 评估，以英国其他地方的交通站点为供体。为了让 COVID-19 不进入干预后时段，面板截止于 2020 年 2 月，并且只保留记录完整的交通站点：38 个月、53 个供体。SCM 工作室的**文件 → 载入示例 → 伦敦超低排放区**会设好这个设计；用脚本表示：

```
library(normet)
df <- subset(scm, date >= as.Date("2017-01-01") & date < as.Date("2020-03-01"))
df <- df[grepl("Traffic", df$type), ]
counts <- table(df$code[!is.na(df$NO2_dw)])
donors <- setdiff(names(counts)[counts == length(unique(df$date))], "MY1")
df <- df[df$code %in% c(donors, "MY1"), ]
write.csv(df, "ulez_panel.csv", row.names = FALSE)
```

11.1　面板数据和列

打开数据…（也可用**文件 → 打开数据…**）读取一张长表，格式可以是第 12.1 节中的任何一种：每个单元每个日期一行。主窗口的表有单元列时，*使用主窗口数据*会取用它。*日期*列按列名猜测；*单元*列取第一个非数值、且不同取值个数在 3 到行数四分之一之间的列；*结果变量*取名字以 `wn` 结尾的数值列（论文表格中的去气象化序列），否则取第一个数值列。三者都请检查。

11.2　设计

处理单元　干预所到达的单元。

干预日期　干预后时段的第一天。干预发生的那个月算在哪边是一个判断：这里取 2019-04-01，即 ULEZ 启用的月份。

供体池　其余每个单元，均已勾选。干预可能直接或通过溢出到达的单元请取消勾选——自己也受了处理的供体会把反事实拉向处理单元。

面板标签页画出每个单元的结果变量，处理单元为红色，并检查面板：日期 × 单元的格子缺失超过 10 % 或干预前日期少于 10 个时为琥珀色，否则为绿色。

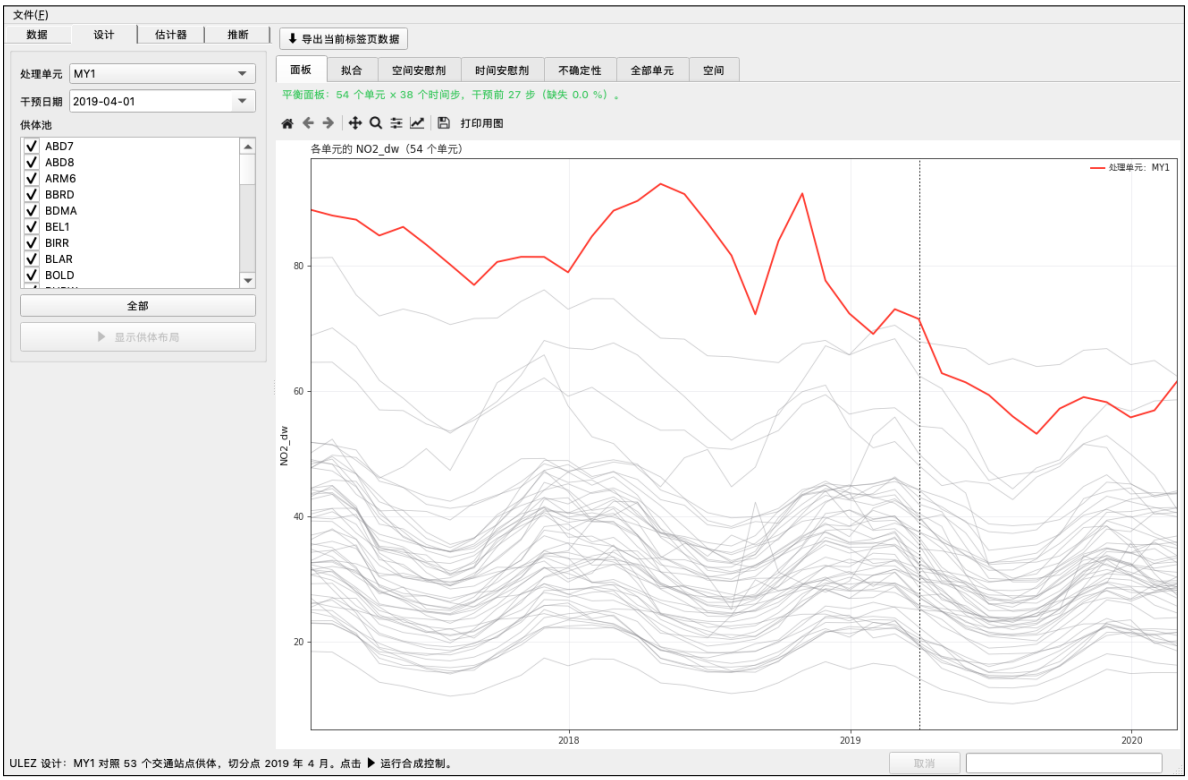


图 11.1: ULEZ 面板：MY1（红）与 53 个交通站点供体，月均去气象化 NO_2，2017 年 1 月至 2020 年 2 月。MY1 始终是其中最高的。

11.3　拟合

*后端*选择估计器（第 3.9 节）；*机器学习后端*（`lightgbm` 或 `h2o`）和*搜索次数*（5；H2O 则为*时间预算*，15 s）用于 `mlscm`，*抽样次数*（1000）用于 `bayesian`。运行合成控制填充**拟合**标签页：观测与合成、效应、权重最大的供体，以及诊断表。

对 `scm`、`abadie`、`did`、`mcnnm` 和 `robust`，这次拟合之后还会再拟合一次：同一设计，但处理单元干预前的值按时间打乱——一条与处理单元水平和离散度相同、却与供体毫无关系的序列（第 3.9.2 节）。它在干预前的 R^2 就是表中 `pre_r2，shuffled` 一行，并决定评估结论怎么读：

- 如果打乱的序列也能达到 $R^2 \geq 0.5$，说明这个设计什么都能拟合，观测的 R^2 不予解读。评估结论为琥珀色，给出 ATT 和两个 R^2，并引导你去看空间安慰剂和其他估计器。
- 否则评估结论依据干预前的 R^2：0.8 及以上为绿色，0.5 起为琥珀色，更低为红色；并给出 ATT。

`mlscm` 和 `bayesian` 太慢，无法拟合两次；它们的评估结论只依据干预前的 R^2。`scm` 拟合会多一行说明其权重只平衡岭回归残差。

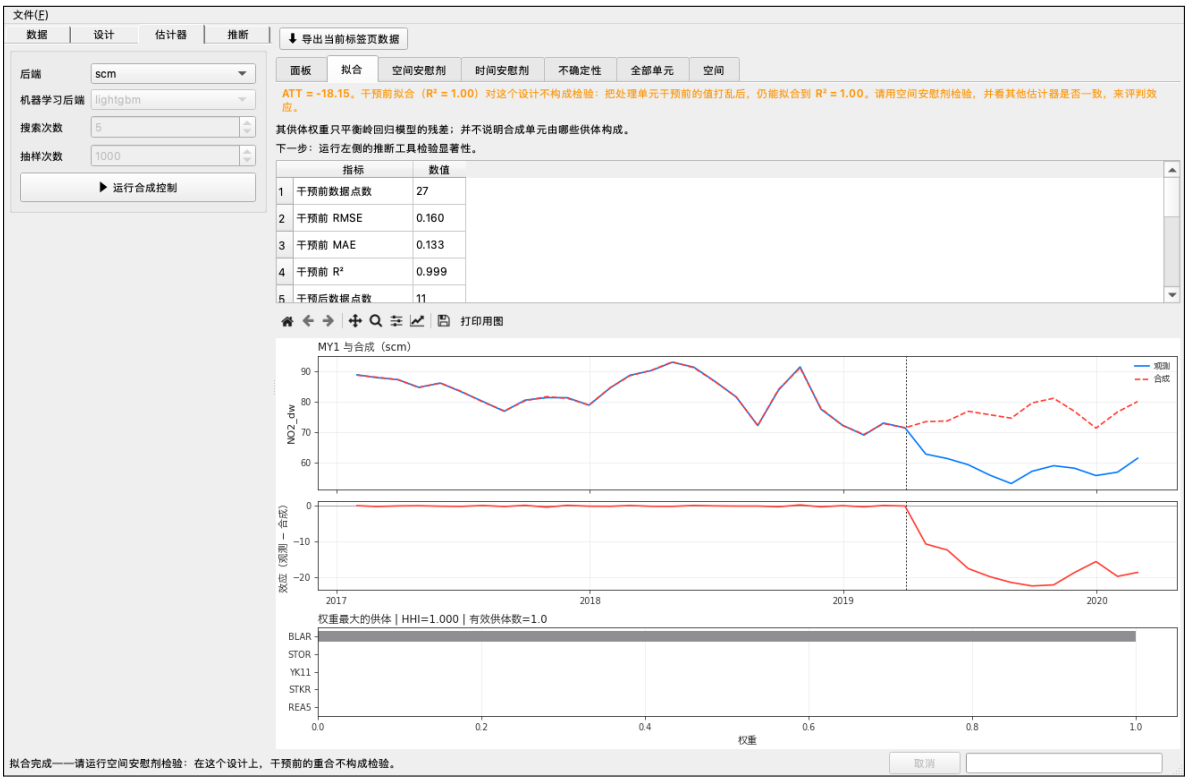


图 11.2: MY1 的增广 SCM（`scm`）拟合：在 11 个干预后月份上 ATT $= -18.15\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$。干预前 R^2 为 0.999，但把 MY1 干预前的值打乱后仍能拟合到 0.9998 （两者都显示为 1.00），所以评估结论不解读这一拟合，而是指向安慰剂检验。

用 53 个供体拟合 27 个干预前月份，这个设计正是增广 SCM 什么都能拟合的情形。它权重最大的供体占全部权重（HHI = 1.00），但这些权重只平衡岭回归模型的残差。

在这个设计上，各估计器的结果并不一致。在同一面板、干预日期和供体上运行：

后端	干预前 R^2	打乱后 R^2	干预前 RMSE	ATT（μg m^{-3}）
`scm`	0.999	1.000	0.16	−18.15
`abadie`	−2.94	−3.33	13.20	−6.83
`robust`	0.37	0.16	5.27	−9.48
`did`	−0.23	−0.09	7.36	−20.67

打乱一列就是拟合标签页计算的基准：只有对 `scm`，一条与供体无关的序列才能拟合得和 MY1 一样好，所以只有它的干预前 R^2 不予解读。经典 SCM 根本拟合不了 MY1：它的权重非负且和为一，所以合成单元不能超过最高的供体，而 MY1 高于每一个供体。稳健 SCM 也只能松散地拟合它。四个估计在符号上一致，大小却相差三倍。这是关于设计的发现，不是软件的毛病：处理单元落在供体范围之外，正是合成控制最难处理的情形，对它的分析应报告这个范围，而不是一个数字。

11.4　推断

运行空间安慰剂 空间安慰剂标签页把每个供体的安慰剂效应画成灰色，处理单元的画成红色，再把处理效应画在安慰剂的 95 % 区间内。$p \le 0.05$ 为绿色，0.15 以内为标注“临界”的琥珀色，其余为琥珀色。

运行时间安慰剂 每隔*安慰剂间隔步*(7) 设一个伪干预日期，其前至少有*最短干预前时段步*(30)。伪干预后时段必须在真实干预日期之前结束，所以这需要较长的干预前时段；放不下任何一个时，标签页会说明。$p \le 0.05$ 为绿色；当 p 已是伪干预日期个数所允许的最小值时，评估结论会说明这一点，并建议用更小的步长。

不确定性区间 刀切法（依次去掉每个供体）或自助法（B 次重拟合，默认 100）。评估结论给出干预后的平均效应，以及区间排除零的干预后日期所占比例；达到一半及以上为绿色。

运行全部单元 把每个单元都当作处理单元、以其他所有单元为供体拟合，并按干预后效应的大小排序。处理单元应当突出：位于前十分之一时为绿色。

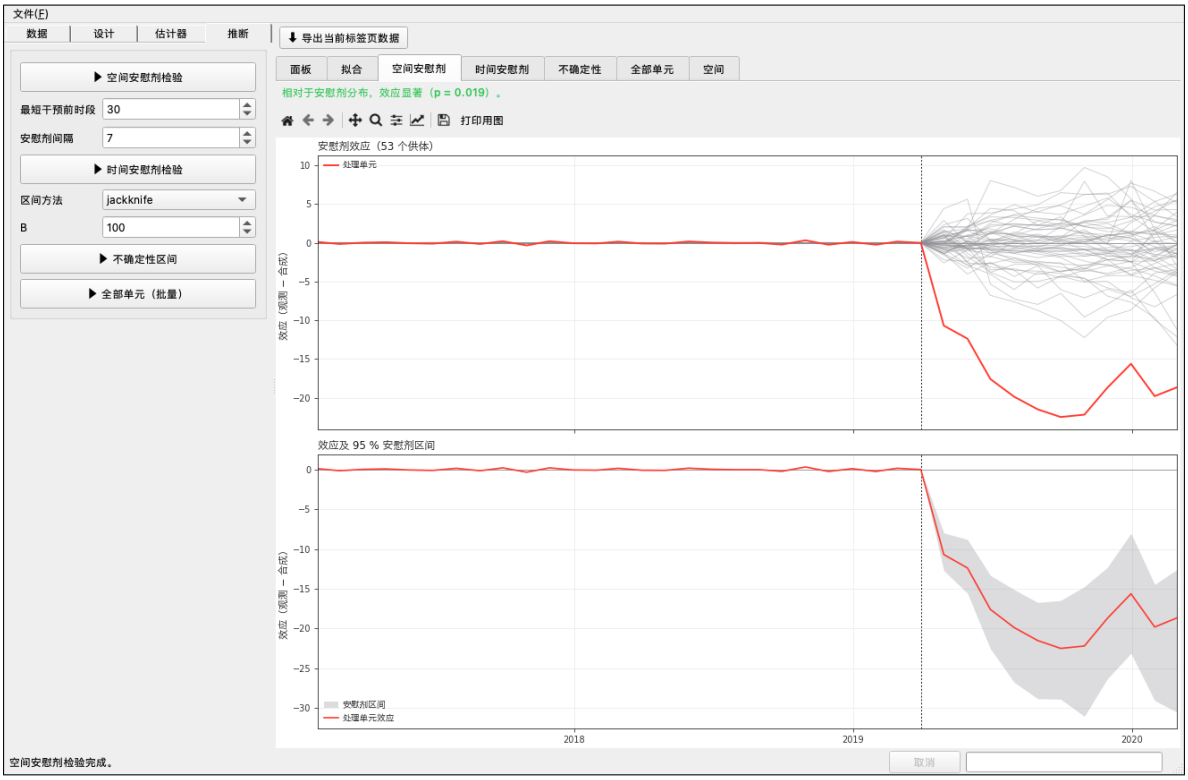


图 11.3: ULEZ 的空间安慰剂：没有哪个供体的安慰剂效应接近 MY1 的，所以 $p = 1/54 = 0.019$，即 53 个安慰剂所允许的最小值。每个安慰剂都用同一个估计器拟合，所以即使干预前的拟合没有信息量，这一比较也是公平的。

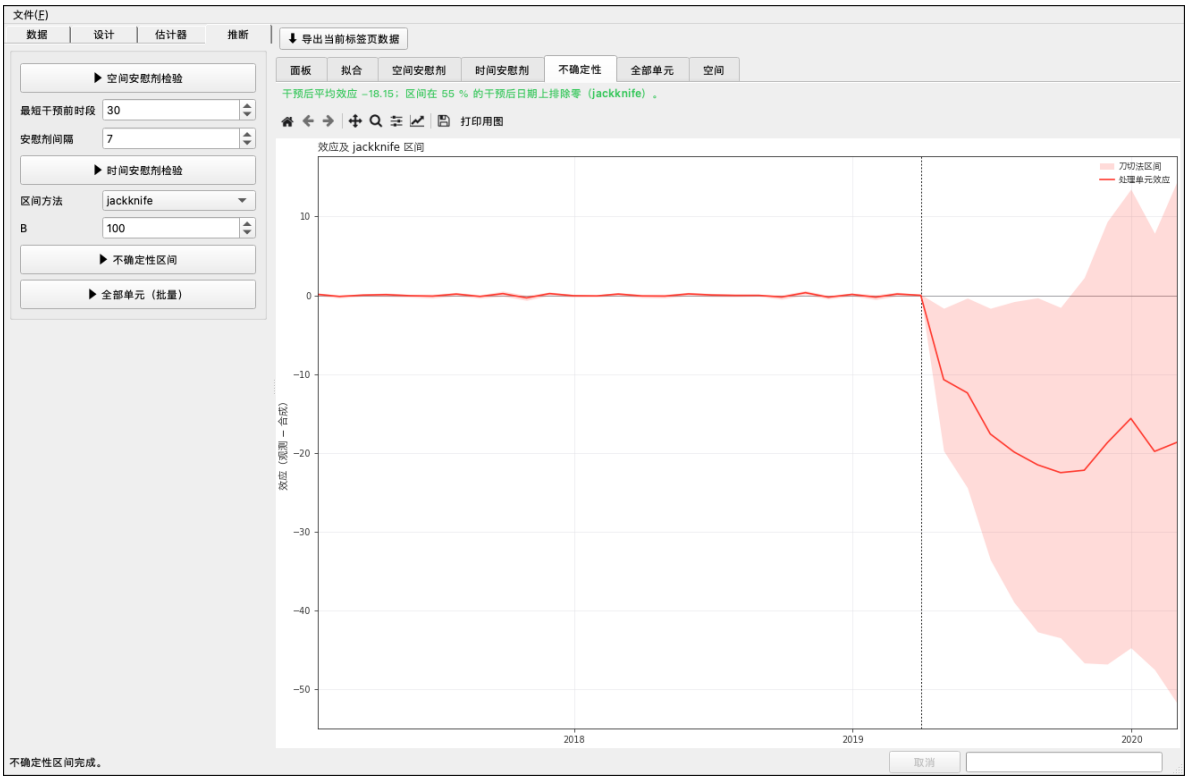


图 11.4: 刀切法区间：效应被重新计算 53 次，每次去掉一个供体。干预后平均效应为 $-18.15\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$，区间在 55 % 的干预后日期上排除零（评估结论说的是“天”；面板是月数据）。

第十二章　导入数据

12.1　输入格式

打开数据…（Ctrl+O）能读取 CSV 及其他分隔文本（`.csv`、`.tsv`、`.txt`、`.dat`；逗号、分号、制表符、竖线或空格分隔，小数逗号，UTF-8 或 Windows 代码页——都从文件本身判断），以及它们的 gzip 压缩文件、Excel（`.xlsx`、`.xlsm`、`.xls`）、Parquet、Feather 和 JSON。表中需要有：

- 时间：一个名为 `date`、`datetime`、`time`、`timestamp`（不区分大小写，也可以是*日期*、*时间*）的列，一个日期列加旁边的时刻列，或者 `year`、`month`、`day`（以及 `hour`）几列；
- 污染物，数值型；
- 气象及其他预测变量，数值型。

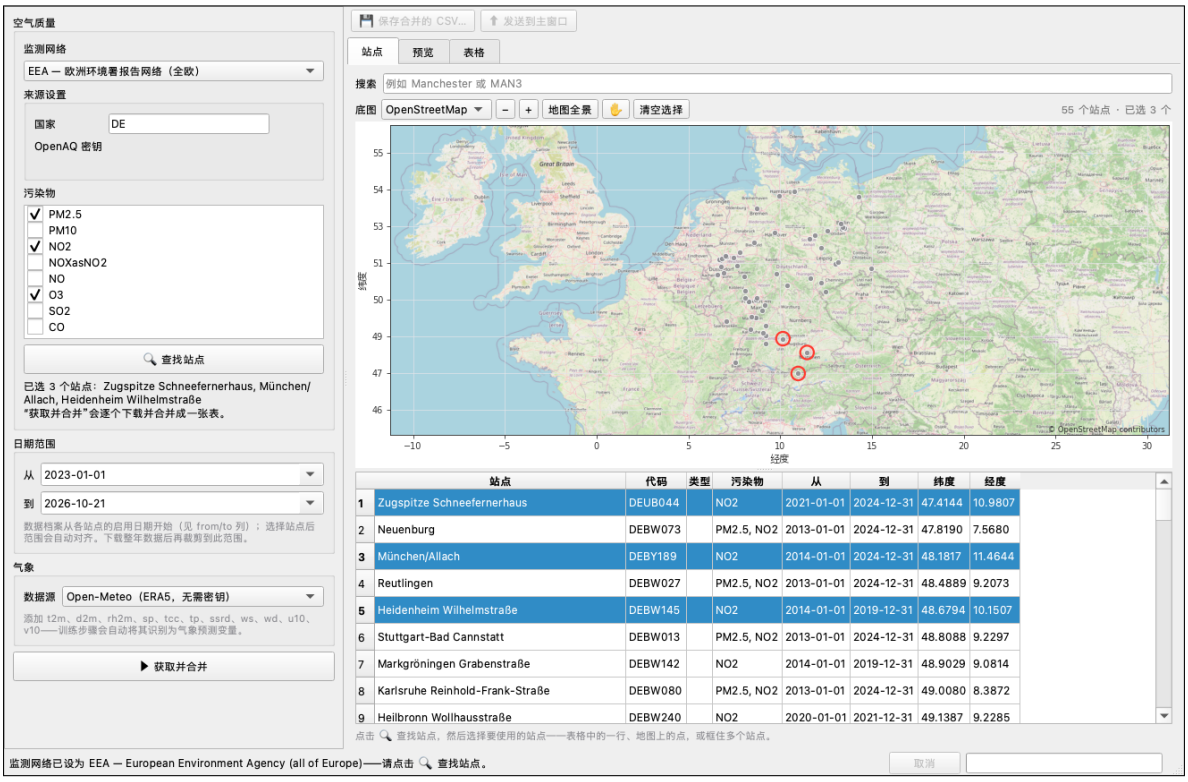
时间可以用任何常见写法：ISO 8601、`31/01/2020 13:00`（日在前）或 `01/31/2020`（月在前）——顺序从数值判断，无法判断时会在文件名下说明——、`31.01.2020`、`2020 年 1 月 31 日 13 时`、`2020013113`、Unix 秒数或 Excel 的序列日数。时间是怎样读取的，显示在文件名下方。每个时刻一行，逐时或更粗。一个文件里有多个站点的表应放到 SCM 工作室，或在脚本中用 `nm_do_all_multisite` 处理。没有时间的表会被拒绝，并提示面板数据请用 SCM 工作室。允许有缺失值：没有目标的行被删除，缺失的预测变量被填补（第 3.1 节）。

12.2　时钟：时区

文件名下方的*时区*是分析所用、图和表所显示的时钟：站点的当地时间，或 UTC（默认）。没有写偏移的时间被当作这个时钟上的时间，监测网络按当地时间记录的数据就是这样；写了偏移的（`+08:00`、`Z`）则换算到这个时钟上。这样模型学到的小时和星期几就是站点自己的——早晚高峰在夏令时期间也停在它原来的钟点。以 UTC 获取的气象和轨迹（数据工作室和传输工作室）在合并时换到这个时钟上，于是每个小时的 ERA5 与它所属的那个小时的测量值对上。这个选择会保留到下次会话；更改它会重新读取已打开的文件。在 R 中，`nm_read_time_series(path, zone = …)` 以同样的方式读表。

12.3 数据工作室：空气质量监测网络与气象

获取数据（Ctrl+D）无需离开应用即可拼出一张可建模的表（图 12.1）：



	站点	代码	类型	污染物	从	到	纬度	经度
1	Zugspitze Schneefernerhaus	DEUB044		NO2	2021-01-01	2024-12-31	47.4144	10.9807
2	Neuenburg	DEBW073		PM2.5, NO2	2013-01-01	2024-12-31	47.8190	7.5680
3	München/Allach	DEBY189		NO2	2014-01-01	2024-12-31	48.1817	11.4644
4	Reutlingen	DEBW027		PM2.5, NO2	2013-01-01	2024-12-31	48.4889	9.2073
5	Heidenheim Wilhelmstraße	DEBW145		NO2	2014-01-01	2019-12-31	48.6794	10.1507
6	Stuttgart-Bad Cannstatt	DEBW013		PM2.5, NO2	2013-01-01	2024-12-31	48.8088	9.2297
7	Markgröningen Grabenstraße	DEBW142		NO2	2014-01-01	2019-12-31	48.9029	9.0814
8	Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße	DEBW080		PM2.5, NO2	2013-01-01	2024-12-31	49.0080	8.3872
9	Heilbronn Wollhausstraße	DEBW240		NO2	2020-01-01	2021-12-31	49.1387	9.2285

图 12.1: 在 EEA 网络、国家 DE 下搜索后的数据工作室：站点显示在地图上，选中的三个用红圈标出，对应行在下方表格中高亮——"获取并合并"会把它们下载成一张表。左侧是监测网络、污染物、日期范围和气象来源；来源设置一组只在非英国网络下出现。

1. **空气质量**。选择一个监测网络。六个英国网络是 AURN（国家网络，约 210 个站点）、AQE、SAQN、WAQN、NI 和 LMAM（地方管理），共约 1500 个站点；它们既不需要国家也不需要密钥。*EEA* 一行按国家（ISO-2，例如 DE）搜索欧洲环境署的报告网络：几百到上千个站点，同样无需密钥。*OpenAQ* 覆盖世界大部分地区，需要一个免费 API 密钥——粘贴到来源设置里，或设置 `OPENAQ_API_KEY`。勾选污染物（默认 $PM_{2.5}$、NO_2 和 O_3），然后查找站点。**站点**标签页按各站点的坐标把它们画在地图上，下方是表格：单击选中指针下的站点，按住鼠标拖出方框可选中框内所有站点，/Ctrl-单击加选或减选。表格随之同步，搜索框同时收窄二者（可输入名称，或官方代码，如 `MAN3` 即 Manchester Piccadilly）；指针悬停在点上会显示站点名称。滚轮以指针为中心缩放，"+""−"按钮逐级缩放，手形按钮（或按住鼠标中键）平移，地图全景让站点重新回到视野，清空选择（或 Esc）清空选择；双击站点放大到它的街道，右键打开菜单——选中视野内的站点、复制站点坐标。地图上方一行显示搜索到多少站点、已选中多少。站点下方是底图——OpenStreetMap、Esri 浅色底图或卫星影像，在地图上方的下拉框选择，均无需密钥，来源标注在图下方——显示视野时下载。
2. **日期范围**。英国档案按整个日历年提供，从各站点开始运行时起；选中站点后，日期范围

会对齐到它的记录。EEA 的记录按污染物标注年份——其英国站点止于 2019 年，因为英国在脱欧后停止向该机构报告——日期范围会对齐到所选站点覆盖的年份；OpenAQ 站点则带有它最后一次报告的日期。

3. **气象**。Open-Meteo 的 ERA5 档案（无需密钥）或 Copernicus CDS（需要 `ecmwfr` R 包和用 `ecmwfr::wf_set_key` 设置的 CDS 密钥）。Open-Meteo 会加入 `t2m`、`d2m`、`rh2m`、`sp`、`tcc`、`tp`、`ssrd`、`ws`、`wd`、`u10` 和 `v10`——都是列一栏识别为气象的名字。它们以 UTC 给出，合并时换到窗口的时钟上（第 12.2 节）。
4. **获取并合并**下载逐时测量值和站点坐标处的气象，按小时合并。选中多个站点时逐个处理，并叠成一张带 `site` 列的表——建模步骤可按站点分组的*面板*。**预览**和**表格**显示结果；*保存合并的 CSV*…把它写出，*发送到主窗口*在主窗口中打开它。

英国的档案就是 R 的 `importUKAQ()` 读取的 openair `.RData` 文件，由 R 包读取（`nm_fetch_ukaq_measurements`），所以数据与 openair 工作流一致。EEA 通路读取该机构自己的站点图，并为每个站点、每种污染物下载一个公开的 Parquet 文件——一次下载就是整条记录。OpenAQ 按传感器作答；同一位置注册了多个传感器时优先取 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ 的那个，因此它的数值与英国、EEA 数据同量纲（只有 ppm 传感器的位置保留自己的单位，写在该行的 `unit` 里），且它提供的是六种常见污染物：勾选的 NO 或 $\mathrm{NO_x}$ 对它会被跳过，并在日志中记一行。数据工作室需要联网；从它发送来的表保存在内存中，命令日志会如实说明这一点，而不是写一条无法重复的 `nm_read_time_series`。

12.4 传输工作室：后向轨迹预测变量

本地气象不会告诉你空气从哪里来。传输工作室把 HYSPLIT 后向轨迹转换成能说明这一点的预测变量，并把它们合并到表上（图 12.2）。它的面板有两页：*轨迹*用于已有的轨迹文件，*HYSPLIT* 用于自己运行轨迹。

轨迹文件。 *添加文件*…读入已有的 HYSPLIT `tdump` 文件（读取它们不需要安装 HYSPLIT）。*站点名称*给结果加上一个 `site` 列，这样为多个受体点逐一构建的批次只填充各自站点的行。*将短于此值的轨迹置空*（72 h）把因气象数据用完或空气离开区域而提前终止的轨迹置空，否则它们会被当成短程传输。

源区。 可选的区域，可以是边界框（名称、经纬度的最小值和最大值），也可以是来自 GeoJSON 或 Shapefile 文件的多边形（`geo` 扩展）。每个区域增加一个停留时间特征：轨迹在区域内所占的时间比例。重叠的区域会各自计入落在两者之内的端点。

特征。 每条轨迹成为一行，包含：`traj_n_endpoints` 和 `traj_age_max_h`（质量：它回溯了多远）、`traj_dist_km`（直线距离）、`traj_pathlen_km`、`traj_speed_kmh`、`traj_inflow_deg`（从受体点指向起点的方位角）、`traj_height_mean` 和 `traj_height_min`、每个区域一个 `traj_resid_`*区域名*，以及——在 `tdump` 中有这些数据时——沿途的降水、混合层高度、湿度、气压和温度。

HYSPLIT（高级）。 本地有 `hyts_std` 时，工作室可以在 *HYSPLIT* 页上自己为一张受体点表运行轨迹，可选高度、回溯小时数和时间步长，气象用它下载的 GDAS1 或磁盘上已有的 ARL 文件。特征用*轨迹*页上设置的源区构建。

合并。 *发送到主窗口*把特征合并到已打开的表上：每一行取*已经到达*的最近一条轨迹，且在一个释放间隔之内——按最近时间合并会把 06:00 的轨迹给 04:00，那是还没到达的空气——新的 `traj_*` 列被勾选为预测变量。轨迹的时间按 HYSPLIT 的写法是 UTC，合并前先换到窗口的时钟上（第 12.2 节）；传输工作室拿到的是表格时间的 UTC，从它出发计算轨迹。

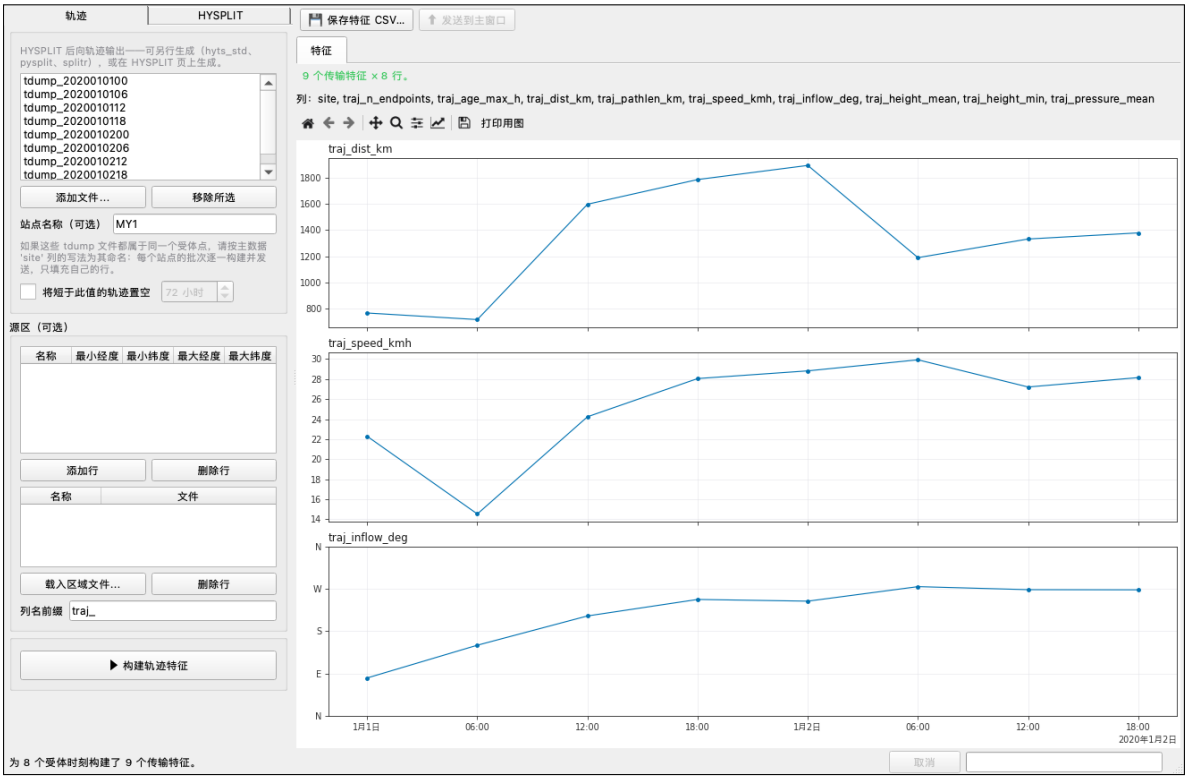


图 12.2: normet 自带的两天 `tdump` 文件，为受体点 MY1 构建：8 个受体时刻、9 个特征，每六小时释放一次。2020 年 1 月 1–2 日，来流方向从东（80°）转为西（270°）。

警告。每六小时释放一次的轨迹在六个逐时行上保持不变。在随机划分下，树模型会把它们当作时间戳使用，测试集 R^2 因而虚高（第 3.1.1 节）。请用 `month_ts` 评判考虑传输的模型。要把 $PM_{2.5}$ 分成本地天气和传输两部分贡献，请给气象分解两个分组：`local` 和 `transport`（第 3.5 节）。

12.5 风向玫瑰图：污染物从哪里来

分析 → 风向玫瑰图…按风向和风速画出已打开表中的一个变量，就像 openair 的 `polarPlot`（图 12.3）：在每 10° 风向和每档风速的格子里取均值、中位数、第 95 百分位数或最大值，画在罗盘上，北在上方。风速风向列按名字识别（`ws` 和 `wd`），否则由 `u10` 和 `v10` 计算，也可以手动选择。用 R 表示：`nm_plot_polar(df, target = "NO2", ws_col = "ws", wd_col = "wd")`。

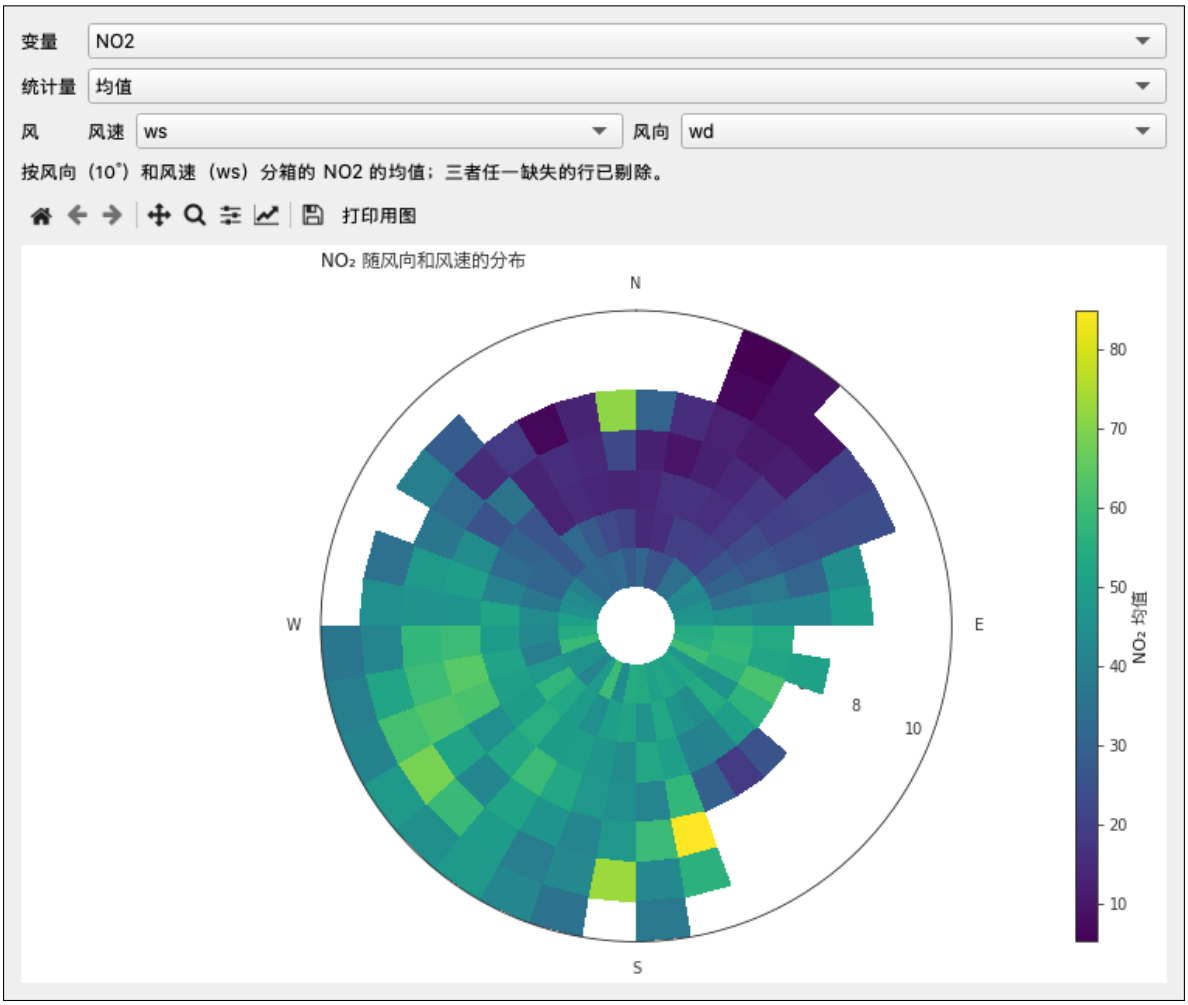


图 12.3: MY1 的 NO_2 均值随风向和风速的分布：南风和西南风时最高，北风和东北风时最低。

第十三章　导出与重现

13.1　表格和报告

导出结果 CSV（Ctrl+E）当前标签页背后的表：数据上是载入的数据，模型上是统计量，以及归一化序列及其分位数、分解、每个滚动窗口、多尺度序列、部分依赖值。

HTML 报告（文件 → 导出 HTML 报告，或该按钮；在其菜单中选择报告语言。）把当前标签页的结果做成一个自包含的 HTML 文件——图嵌入其中，没有脚本或外部链接——附有模型和结果的摘要及其溯源信息：normet 的版本、时间、平台和 R 版本、主机名和用户名、数据的形状和哈希、参数面板的设置及其哈希，以及随机种子。如果不希望主机名和用户名随报告流传，分享前请删掉它们。

13.2　命令日志

每一个决定结果的步骤——打开表、训练、归一化、分解、滚动运行、多尺度运行、部分依赖——都以做同样事情的 normet 调用写入**视图 → 命令日志…**，参数就是窗口实际使用的那些。只有任务成功后才写入条目，依据的是实际发出的调用，而不是参数面板当前显示的内容。*复制*把日志放到剪贴板，*保存为脚本…*（也可用**文件 → 将会话保存为脚本…**）把它写成一个能重复本次会话的 R 脚本，*清空*清空日志。

窗口用 matplotlib 绘图；R 包用 ggplot2 绘制同样的结果。因此每个结果的条目最后都是 R 包绘制它的图——`fig_normalise <- nm_plot_normalise(normalised)`，其他结果则是 `nm_plot_decomposition_stack`、`nm_plot_rolling` 和 `nm_plot_pdp_grid`——在 R 或 RStudio 中运行脚本时画出（`Rscript` 下不画），可像任何 ggplot 一样修改。**R → 将图另存为 R 脚本…**把当前标签页显示的结果（归一化、分解——所显示的方法——、滚动或 PDP）存为 CSV，并在旁边写出读取它、如此绘图并保存为 PDF 的 R 代码：不必重新训练模型，就能在 R 中修改图。

本手册各图背后的会话保存为（省略了排放分解、多尺度和部分依赖的调用）：

```
# 21:32:48 Load example: London Marylebone Road NO2 (2020)
df <- my1

# 21:33:07 Train model
res <- nm_build_model(df, target = "NO2", backend = "lightgbm",
                  covariates = c("ws", "wd", "temp", "RH", "atmos_pres", "blh",
                                 "tcc", "tp", "ssrd", "date_unix", "day_julian",
```

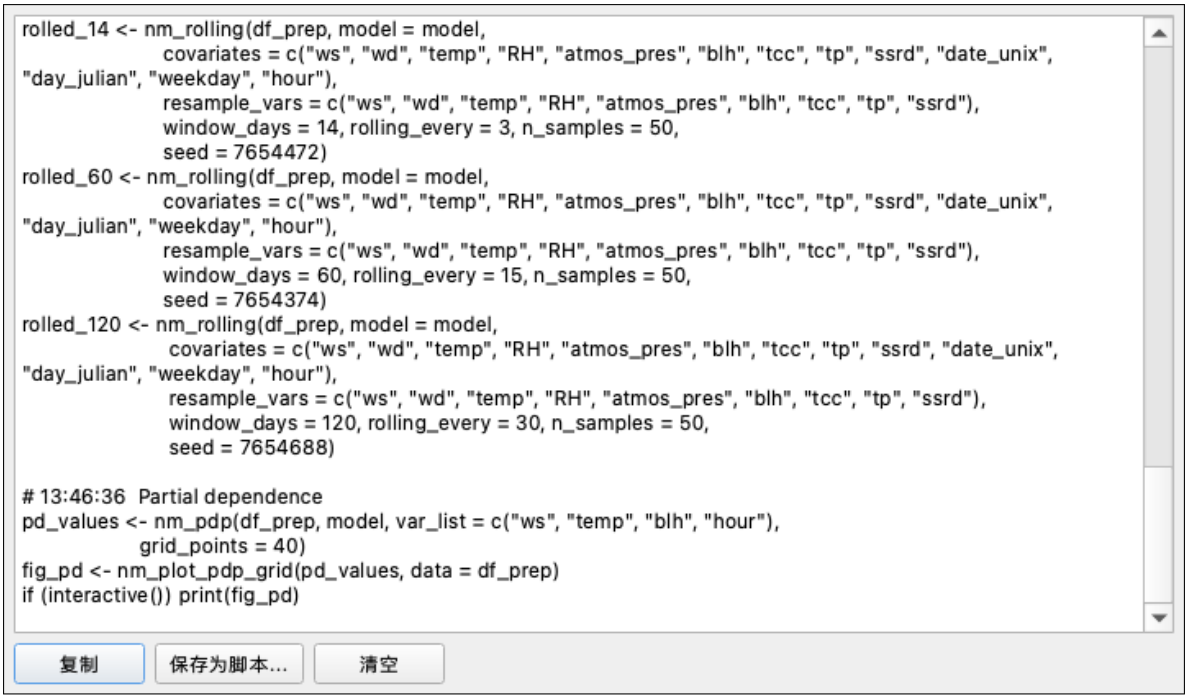


图 13.1: 本手册会话之后的命令日志，显示的是最后几条：多尺度运行和部分依赖，写成能重复它们的调用。

```
                                "weekday", "hour"),
                    split_method = "random", train_fraction = 0.75,
                    model_config = list(n_trials = 10), seed = 7654321)
df_prep <- res$df_prep
model <- res$model

# 21:34:58 Normalise
normalised <- nm_normalise(df_prep, model,
                        resample_vars = c("ws", "wd", "temp", "RH", "atmos_pres",
                                          "blh", "tcc", "tp", "ssrd"),
                        n_samples = 300, seed = 7654321,
                        return_quantiles = c(0.05, 0.25, 0.75, 0.95))
fig_normalise <- nm_plot_normalise(normalised, ci_low = "q050", ci_high = "q950")
if (interactive()) print(fig_normalise)

# 21:46:18 Decompose
decomposition <- nm_decompose("meteorology", df = df_prep, model = model,
                           target = "value",
                           covariates = c(...the same 13...),
                           n_samples = 100, seed = 7654321,
                           groups = list(Wind = c("ws", "wd"),
                                      `Temperature and humidity` = c("temp", "RH"),
                                      `Boundary layer and pressure` = c("atmos_pres",
                                           "blh"),
```

```
                                    `Sky and rain` = c("tcc", "tp", "ssrd")))
fig_decomposition <- nm_plot_decomposition_stack(decomposition)
if (interactive()) print(fig_decomposition)

# 21:47:17 Rolling normalisation
rolled <- nm_rolling(df_prep, model = model, covariates = c(...),
                     resample_vars = c(...the nine...),
                     window_days = 14, rolling_every = 7, n_samples = 50,
                     seed = 7654321)
fig_rolled <- nm_plot_rolling(rolled, data = df_prep)
if (interactive()) print(fig_rolled)
```

用 `Rscript` 再次运行，或在 R 中 `source()`，会得到相同的模型和结果：每个调用都带着它的种子，LightGBM 的搜索跑固定的次数，而不是固定的时间。

13.3 打印用图

屏幕上的图按标签页的大小绘制；缩进期刊 89 mm 的栏宽后，文字也随之缩小。每幅图工具栏上的*打印用图…*按期刊印刷的尺寸重新排版：每种文字——标题、坐标轴标签、刻度标签、图例——取期刊指南给出的字号，边距和刻度按该尺寸重新计算，而不是简单缩放（图 13.2）：

期刊 Elsevier、Nature、Copernicus（ACP、AMT 等）或 ACS（ES&T），各自带有其插图指南的要求和指南链接。

宽度 期刊的栏宽（Nature 89 或 183 mm；Elsevier 90、140 或 190 mm；ACS 3.33 或 7 in；Copernicus 至少 80 mm），或自定义宽度。只有一列子图的图从最窄的栏宽开始，并排子图从最宽的开始。

高度 按图的需要——保持图自身的比例，并加高到每个子图的数据区至少 12 mm，不超过期刊的最大高度；子图有固定形状（如并排的玫瑰图）而会留下空白时，降到实际绘制的高度——或手动设定。

子图标签 无、a b c、(a) (b) (c)、A B C 或 (A) (B) (C)，可选粗体，可从任意字母起（组合图中的 c、d 两幅从 c 起）；同一列子图的字母对齐。

线宽、标记大小 数据线的线宽；加大标记时，时间序列会加上圆形标记。参考线保持原样。

图例 位置（或直接拖动）、文字大小、列数、边框。排成一行而宽于印刷图的图例会自动减少列数。

分子式 按化学写法书写：NO_2、$PM_{2.5}$、SO_4^{2-}。

标题 整图和各子图的标题按期刊惯例留给图注；勾选后画出。

栅格分辨率 300、600 或 1200 dpi，用于 TIFF 和 PNG。

设置下方的检查按期刊指南读取当前排版的图：宽度和高度、最小文字和最小上下标（Nature 要求至少 5 pt、至多 7 pt，Elsevier 为 7 pt，ACS 为 8 pt）、所用字体（指南指定 Arial 或 Helvetica 时）、相互重叠的刻度标签，以及子图数量（ACS 最多四个）；未通过的检查显示为红色，设置改变时全部重新检查。预览可以适应窗口，或按实际印刷尺寸显示。在预览上双击标题、坐标轴标签或子图字母可编辑其文字和字号；双击刻度数字可调整其字号和角度（并为该

刻度单独设定文字）；双击图例可设置其位置，双击色标可把它移到子图的另一侧，并以毫米设定它在版面上的宽和高；图例和色标也可以直接拖到最易读的位置。*保存…*写出期刊接受的格式——PDF、EPS 或 SVG（文字保留为可编辑文字，字体嵌入），TIFF 或 PNG 按所选分辨率——尺寸与显示的完全一致，白色底。对话框打开时，图中文字使用报告语言（上次在文件 → 导出 HTML 报告中所选的语言）。关闭后图恢复为它在标签页中的样子；期刊、宽度、子图标签、分子式和分辨率会保留给下一幅图。投稿前请查阅期刊的最新指南。

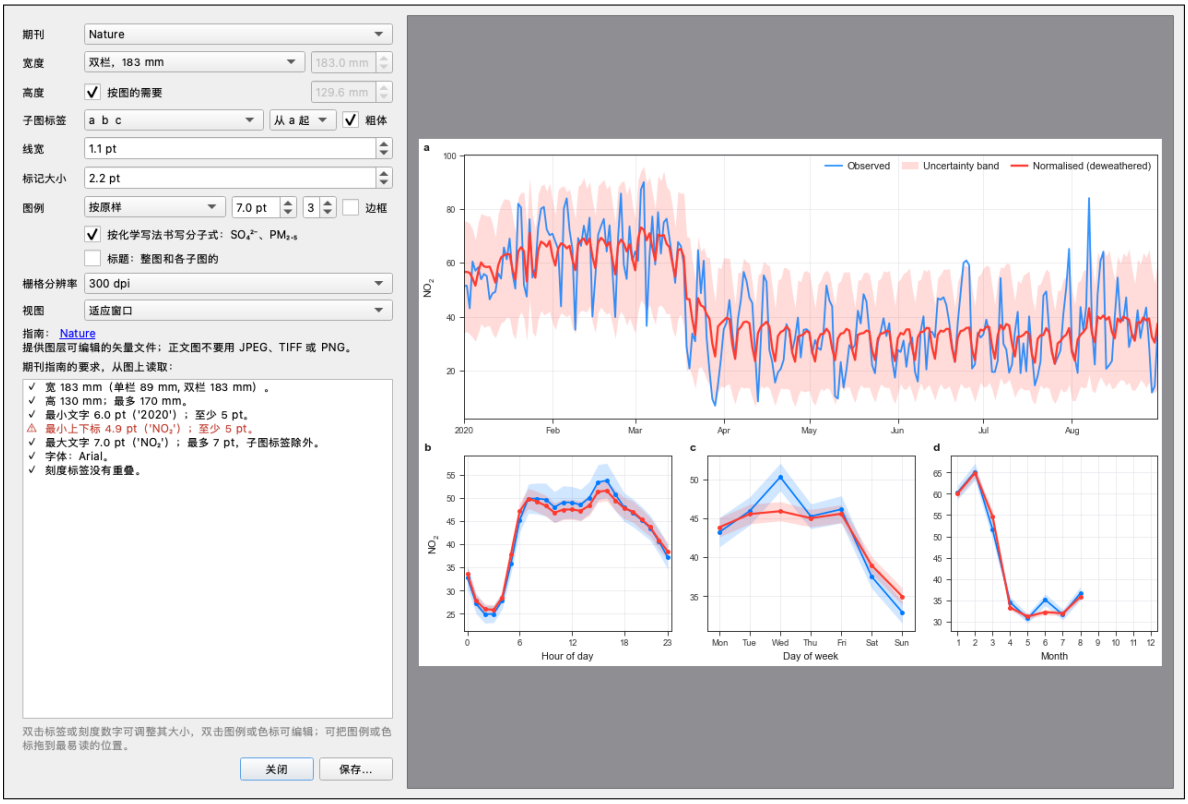


图 13.2: 为 Nature 双栏排版的归一化序列：宽 183 mm，子图已标字母，旁边是 Nature 指南对它的要求——唯一未通过的是 4.9 pt 的下标，低于 Nature 要求的 5 pt：Nature 的 7 pt 上限已不留余地。

13.4　保存与重新打开会话

文件 → 保存结果…（Ctrl+S）把会话写进一个文件（`.normet`）：表格、参数面板的设置、模型、每一步的结果和命令日志。**载入结果…**把它原样读回窗口——每个结果交给它那一步自己的处理函数，所以标签页、评估结论和图都会重新画出——并以一条通知说明恢复了什么。每完成一步，窗口还会把会话另存为 `~/.normet/last_session.normet`；窗口在结果保存之前被关闭或崩溃时，**重新打开上次会话**可以把它读回来。会话文件是 Python pickle，其中带有 R 模型的文件夹，所以能在另一台机器上打开：只打开你自己或本窗口写出的文件。

文件 → 载入会话脚本…运行命令日志写出的脚本（第 13.2 节），并以同样的方式把结果带回窗口：它的表格、模型和结果，以及按它所做的调用设置好的参数面板——在运行之前由 R 自己的解析器读出。脚本是 R，会在 R 中、从它保存所在的文件夹按原样运行（所以它按相对

路径读取的表能被找到）；窗口会先询问。

13.5 方法段落

文件 → **方法段落…**把本次会话运行的内容写成论文方法部分的表述，可直接复制（图 13.3）：记录（长度、时间跨度和步长）、模型（后端、搜索、预测变量、划分和随机种子）及其在留出集上的拟合，然后是运行过的每一步——归一化的抽样次数和重采样变量、分解、滚动窗口、多尺度宽度、部分依赖的变量——并附上方法所依据的参考文献。它依据每一步实际运行时的调用写成，而不是参数面板当前的状态，并使用界面语言。请对照你实际所做的核对。



图 13.3: 本手册会话的方法段落：记录、LightGBM 模型及其留出集拟合，以及运行过的每一步，并附参考文献。

13.6 配置和历史

文件 → **保存配置…**把参数面板的每一项设置写成 JSON——目标、预测变量、后端、划分、预算、估计器、随机种子，以及每一步的设置——**载入配置…**从 JSON 设置参数面板；数据不在其中。**文件** → **运行历史…**列出每次运行的时间、任务、目标、后端、行数和一项细节（训练运行为留出集 R^2，归一化为抽样次数）。

第十四章　助手

助手是在窗口中工作的语言模型。normet 启动时它在右侧打开；**视图 → 助手**（Ctrl+Shift+A）关闭和重新打开它。它以 normet 自己对窗口内容的解读——文字形式——读取窗口中的东西：表格、模型在留出集上的拟合、归一化序列、分解；并像按钮那样运行窗口的步骤，所以它做的事和你自己的运行一样出现在屏幕上，也进入命令日志。

对话的样子和聊天一样：你的消息在右侧，回复按 Markdown 显示（代码加底色，表格画线），助手调用的每个工具占安静的一行——运行中圆点为灰色，返回后变绿，被拒绝时变红并在下面写出原因——点一下即可展开它返回的内容。Ctrl/Cmd + 和 −（或按住该键滚动滚轮）调整文字大小，Ctrl/Cmd 0 复原；所选大小会被记住。你在底部的圆角输入框里写消息，框会随内容变高：回车发送，Shift+ 回车换行。*发送*、*停止*和重新开始对话的*新对话*都在框内。

它最能帮上忙的是建模对象的选择和结果的解读。它以一张带*应用*按钮的卡片*提议*目标和预测变量，说明它排除了什么以及为什么；在你点击“应用”之前，参数面板不会有任何改变，并且只有在你同意之后它才会训练或归一化。它被要求只引用工具返回的数字。

14.1　全自动

密钥…旁边的*自动*让助手不必等你确认。打开后，它提出的目标和预测变量立即应用（卡片上显示*已应用*），并按窗口的顺序一路完成分析——数据、设定、训练、归一化、分解——每一步的结果出来就读取。模型在还有步骤没做时停下，会被告知还剩什么并继续，最多八次；连续两次提醒都没有进展就结束这一轮，免得做不了某一步的模型原地打转。调用模型失败或回复为空时会重新请求，最多两次。每次提醒和重试都在对话中留一行说明。随时可以点*停止*结束；这个选择会保留到下次会话，按钮箭头下的*全自动会做什么*…也有这些说明。命令行智能体同样会立即应用设定，并在它自己的循环允许的范围内完成整个流程。

14.2　选择模型

API 模型　命名为 `provider:model`：`anthropic`、`openai`、`deepseek`、`gemini`，或本地的 `ollama` 或 `lmstudio` 服务器——例如 `anthropic:claude-sonnet-5-5`、`deepseek:deepseek-chat`、`ollama:qwen3:8b`。其密钥从 macOS 钥匙串（*密钥*…把它存在那里）或该服务商的环境变量（`ANTHROPIC_API_KEY`、`OPENAI_API_KEY`、`DEEPSEEK_API_KEY`、`GEMINI_API_KEY`）读取，不写到任何其他地方。本地服务器不需要密钥。

命令行代理　登录到你自己的订阅：Claude Code、Codex、Google Antigravity 的 `agy` 或 GitHub

Copilot，可设置其思考强度。窗口通过 127.0.0.1 上的 MCP、用为该窗口生成的令牌把工具提供给代理，不给它 shell，也不给它自己的文件。

助手发送给远程模型的是解读——摘要、统计量、图注——和你的消息，而不是表格本身。

第十五章　脚本：R 和 MCP

15.1　R 包

窗口做的每件事都是 normet R 包的一个函数。一次调用的流水线完成准备、训练和归一化：

```
library(normet)

met <- c("ws", "wd", "temp", "RH", "atmos_pres", "blh", "tcc", "tp", "ssrd")
predictors <- c(met, "date_unix", "day_julian", "weekday", "hour")

res <- nm_do_all(my1, target = "NO2", backend = "lightgbm",
               covariates = predictors, resample_vars = met,
               n_samples = 300, n_cores = 4)
nm_modStats(res$df_prep, res$model) # training, testing and all rows
```

逐步进行：

```
built <- nm_build_model(my1, target = "NO2", backend = "lightgbm",
                    covariates = predictors, model_config = list(n_trials = 20))
df_prep <- built$df_prep
model <- built$model
norm <- nm_normalise(df_prep, model, resample_vars = met, n_samples = 300,
                  return_quantiles = c(0.025, 0.975))
auto <- nm_normalise_auto(df_prep, model, resample_vars = met) # stops when converged
emi <- nm_decompose("emission", df = df_prep, model = model, covariates = predictors)
mets <- nm_decompose("meteorology", df = df_prep, model = model,
                  covariates = predictors,
                  groups = list(wind = c("ws", "wd"), rest = met[-(1:2)]))
roll <- nm_rolling(df_prep, model, covariates = predictors, resample_vars = met)
curves <- nm_pdp(df_prep, model, var_list = c("ws", "temp"))
```

更多函数，均已导出：

函数	作用
nm_do_all_unc	在 n_models 个种子上运行流水线，给出置信区间
nm_do_all_multisite	逐站点流水线
nm_cv_score	前向滚动交叉验证
nm_run_scm, nm_scm_all	一次合成控制；把每个单元都当作处理单元
nm_placebo_in_space, nm_placebo_in_time	安慰剂检验
nm_uncertainty_bands, nm_effect_bands_space	刀切法/自助法区间和安慰剂区间
nm_scm_diagnostics, nm_conformal_effect_interval	拟合诊断；共形区间
nm_bayesian_scm	贝叶斯 SCM
nm_detect_events, nm_anomaly_scores	归一化序列中的事件
nm_plot_normalise, nm_plot_decomposition_stack, nm_plot_scm_dashboard	图（ggplot2）
nm_make_run, nm_save_run, nm_generate_html	溯源和报告
nm_trend	趋势检验及其块自助法修正（**趋势**标签页，第 8.3 节）
nm_trend_breaks	分段趋势：水平或斜率在哪处断掉（BIC + 块自助法门槛）
nm_decompose_uncertainty	把总离散分摊到气象、模型形式及二者交互（**不确定性**标签页，第 8.4 节）
nm_make_cache	磁盘缓存

每个函数的帮助页（?nm_normalise）给出其参数和示例，https://github.com/apai-sys/normet-r 上的参考按领域列出它们。

15.2 Rscript

这个包没有自己的命令：R 脚本用 Rscript 运行，命令日志保存的脚本就是一个（第 13.2 节）：

```
Rscript normet_session.R # repeats the window's session
```

nm_make_run 和 nm_save_run 把结果连同其溯源信息保存下来（一个.rds 加一个.meta.json 附属文件），nm_generate_html 可把它转成 HTML 报告。

15.3 通过 MCP 使用 AI 助手

nm_mcp_server() 通过模型上下文协议、经由 stdio 把 normet 提供给 AI 助手：

```
claude mcp add normet -- Rscript -e "normet::nm_mcp_server()" # Claude Code
# Claude Desktop, claude_desktop_config.json:
# {"mcpServers": {"normet": {"command": "Rscript",
# "args": ["-e", "normet::nm_mcp_server()"]}}}
```

它的工具就是 normet-py 的 `normet-mcp` 的工具，名字相同：助手可以列出示例、检查表格、启动 do-all、分解、SCM 和交叉验证任务、跟踪和取消它们、读取运行或结果、画图和写报告。每个任务是一个 R 脚本 `job.R`，由 `Rscript` 在它自己的文件夹（`$NORMET_MCP_HOME`，默认 `~/.normet/mcp-r`）中运行，所以脚本就是它的记录，不需要助手也能再次运行。助手得到的是 normet 对表格或结果的解读，而不是数据；只读取 `$NORMET_MCP_ROOTS`（默认为你的主文件夹）下的文件。服务器要求助手说明理由地提议目标、预测变量和供体池，让你确认，并且只引用工具返回的数字。在 R 中，`nm_agent_tool()` 调用同样的工具。

附录 A　默认值

设置	窗口	库
划分方法 / 训练集比例	random / 0.75	random / 0.75
LightGBM 搜索次数	20	50，每次 5 折交叉验证
H2O 时间预算	60 s	60 s
H2O 算法	GBM	GBM
随机种子	7654321	7654321
归一化抽样次数	300	300
重采样变量	识别出的气象	所有非日历预测变量
分位数	勾选时 5、25、75、95 %	无
分解抽样次数	300	300
归因方式	auto	顺序（有分组时 Shapley）
滚动窗口 / 步长 / 抽样次数	14 d / 7 d / 100	14 d / 7 d / 300
多尺度宽度	14 / 90 / 365 d	—
PDP 网格点数 / 范围	50 / 第 1–99 百分位	50 / 第 1–99 百分位
`nm_normalise_auto`	—	每批 100，P95 RSE $< 3\,\%$，连续 3 次，≤ 5000
SCM 后端	scm	scm
时间安慰剂：最短干预前 / 间隔	30 / 7 步	—
不确定性区间	刀切法，$B = 100$	刀切法，$B = 200$，80 % 供体

附录 B　normet 存放文件的位置

内容	位置
最近打开的表（八张）	`~/.normet/gui_recent_files.json`
运行历史	`~/.normet/gui_run_history.jsonl`
窗口几何、外观、语言、助手模型、Rscript	系统的设置存储（`apai-sys/normet-r-gui`）
字体缓存（安装包）	`~/.normet/matplotlib`
上次会话（每步之后）	`~/.normet/last_session.normet`
助手 API 密钥	macOS 钥匙串，服务名 `normet`
MCP 任务	`$NORMET_MCP_HOME`，默认 `~/.normet/mcp-r`
每次对 R 的调用及其表格和模型	一个临时文件夹，窗口关闭时删除

除非你保存，否则不会写入其他任何东西。打印用图对话框的选择、助手的文字大小和报告语言与其他设置一起保存在设置存储中。

附录 C　故障排除

“The CSV must contain a 'date' column” 把时间戳列重命名为 `date`。面板数据（多个单元）应放到 SCM 工作室。

模型的评估结论为红色 预测变量解释不了目标。检查气象是否已勾选、与目标的时间基准是否一致，增加搜索次数，或改用 H2O。用差的模型归一化，得到的不过是观测序列而已。

某个气象列没有被勾选 只有第 6.1 节中的名字会被识别；其他的请在**数据**页和**归一化**页上手动勾选。

Exact Shapley values over k features need 2^k normalisations 用 Shapley 分解超过十个变量：请给出分组，或改用顺序归因。

“……不在训练用到的变量之中” 某个分组（来自读入的配置）列出了模型没有用来训练的变量；提示信息会指出它。

“未找到 R” 安装 R，或用 **R** → **定位 Rscript…**指定 `Rscript`。

“无法载入 normet 包” 在 R 中安装它：`remotes::install_github("apai-sys/normet-r")`；然后 **R** → **检查 R 环境**。

“R 中 lightgbm 和 h2o 都无法载入” `install.packages("lightgbm")`；H2O 还需要 Java。

多尺度提示先运行归一化 它要与归一化序列求差。

某个多尺度频带被跳过 它的宽度使记录上的窗口少于两个；请调小。

SCM：“The pre-treatment fit is no check on this design” 一条被打乱、与供体毫无关系的序列在干预前拟合得和处理单元一样好：相对于干预前日期数，供体太多了。请用空间安慰剂和其他估计器评判效应，或者用更少、更精选的供体，或者更长的干预前时段。

SCM：“Donor pool too small” 至少勾选两个供体。

SCM：没有有效的伪干预日期 干预后时段必须能放在真实干预日期之前，且其前有*最短干预前时段*步；调小*最短干预前时段*或*安慰剂间隔*，或把干预日期往后移。

通知要求先做某一步 它说明缺什么，并把那一步放在按钮上；那一步完成后它会自行消失。

窗口在结果保存之前关闭了 **文件** → **重新打开上次会话**可以恢复最后一步之后的会话。

参数面板不见了 它被收起了：点击操作栏上的展开面板，或按 Ctrl+B。

任务运行太久 取消停止它，连同运行它的 R 进程。减少抽样次数、搜索次数或分解的变量数。

任务失败 对话框显示 R 的错误；完整的回溯在**日志**停靠窗中。

macOS：“无法打开 Normet”应用未签名：右键点击它，选择打开，一次即可（第二章）。